

**ANALISIS PEMETAAN DAERAH POTENSI RAWAN BANJIR
DI KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**ALDA MUTIARA PUTRI
NPM. 2113034037**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**ANALISIS PEMETAAN DAERAH POTENSI RAWAN BANJIR
DI KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

ALDA MUTIARA PUTRI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Geografi
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PEMETAAN DAERAH POTENSI RAWAN BANJIR DI KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG

By

Alda Mutiara Putri

Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, memiliki sejarah banjir yang signifikan. Berdasarkan data BPS Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung selama 5 tahun terakhir mencatat terjadinya banjir sebanyak 15 kali banjir besar sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, ini berdampak pada kerugian material bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kerawanan bencana banjir di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung dengan memperhatikan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya banjir, yaitu curah hujan, kemiringan lereng, tutupan lahan, jenis tanah, dan geologi. Penelitian ini menggunakan metode *overlay* (tumpang susun) setiap parameter dengan pendekatan sistem informasi geografis (SIG) aplikasi ArcGIS dan teknik skoring dan interval untuk menghasilkan peta yang mengidentifikasi daerah-daerah dengan risiko tinggi terhadap banjir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab banjir di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung yaitu kemiringan lereng yang cenderung didominasi oleh tipe datar di Kecamatan Rajabasa 0-8%. Kelurahan dengan tingkat kerawanan banjir sangat tinggi terdapat di Kelurahan Rajabasa, Rajabasa Raya, Rajabasa Jaya, Gedong Meneng dan Gedong Meneng Baru dengan klasifikasi kelas rawan banjir seluas 412,68 ha dengan persentase 33,92% dari total keseluruhan Kecamatan Rajabasa. Wilayah yang memiliki klasifikasi tingkat kerawanan kelas rawan banjir terdapat pada Kelurahan Rajabasa Nunyai, Rajabasa Pramuka, Rajabasa, Rajabasa Raya, Rajabasa Jaya, Gedong Meneng dan Gedong Meneng Baru dengan luasan terbesar di Kecamatan Rajabasa seluas 762,18 ha sebesar 62,65% dari luas Kecamatan Rajabasa. Wilayah klasifikasi paling rendah yaitu kelas agak rawan banjir di Kelurahan Rajabasa Nunyai, Rajabasa Pramuka, Rajabasa, Rajabasa Jaya, dan Gedong Meneng seluas 41,88 ha dengan hanya 3,44% wilayah dari seluruh daerah Kecamatan Rajabasa.

Kata Kunci: ArcGis, Banjir, Kerawanan, Penskoran, *overlay*

ABSTRACT

MAP ANALYSIS OF POTENTIAL FLOOD PRONE AREAS IN RAJABASA DISTRICT, BANDAR LAMPUNG CITY

By

Alda Mutiara Putri

Rajabasa District, Bandar Lampung City, Lampung Province, has a significant history of flooding. Based on BPS data, Rajabasa District, Bandar Lampung City, over the past 5 years, recorded 15 major floods from 2019 to 2023, this has an impact on material losses for the community. This study aims to analyze the level of vulnerability to flooding in Rajabasa District, Bandar Lampung City by considering various factors that contribute to flooding, namely rainfall, slope, land cover, soil type, and geology. This study uses the overlay method for each parameter with the ArcGIS application geographic information system (GIS) approach and scoring and interval techniques to produce a map that identifies areas at high risk of flooding. The results of the study indicate that the main factor causing flooding in Rajabasa District, Bandar Lampung City is the slope which tends to be dominated by the flat type in Rajabasa District 0-8%. Sub-districts with a very high level of flood vulnerability are in Rajabasa, Rajabasa Raya, Rajabasa Jaya, Gedong Meneng and Gedong Meneng Baru Sub-districts with a flood-prone class classification of 412.68 ha with a percentage of 33.92% of the total Rajabasa District. Areas with a flood-prone class classification are in Rajabasa Nunyai, Rajabasa Pramuka, Rajabasa, Rajabasa Raya, Rajabasa Jaya, Gedong Meneng and Gedong Meneng Baru Sub-districts with the largest area in Rajabasa District of 762.18 ha or 62.65% of the area of Rajabasa District. The lowest classification area, namely the slightly flood-prone class in Rajabasa Nunyai, Rajabasa Pramuka, Rajabasa, Rajabasa Jaya, and Gedong Meneng Sub-districts covering an area of 41.88 ha with only 3.44% of the area of the entire Rajabasa District.

Keywords: ArcGis, Flood, Vulnerability, Scoring, overlay

Judul Skripsi

**: ANALISIS PEMETAAN DAERAH POTENSI
RAWAN BANJIR DI KECAMATAN RAJABASA
KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: Alda Mutiara Putri

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2113034037

Program Studi

: Pendidikan Geografi

Fakultas

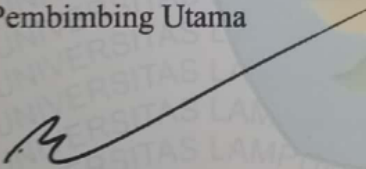
: Keguruan dan Ilmu Pendidikan

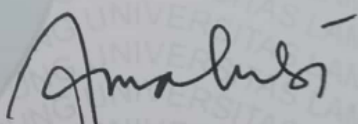
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Sugeng Widodo, M.Pd.


Dr. Irma Lusi Nugraheni, S.Pd., M.Si.

NIP. 197505172005011002

NIP. 198007272006042001

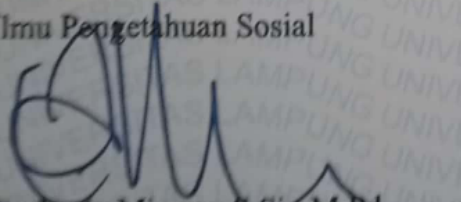
2. Mengetahui

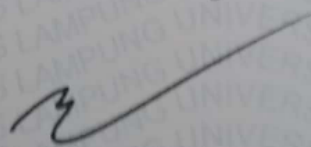
Ketua Jurusan Pendidikan

Ketua Program Studi

Ilmu Pengetahuan Sosial

Pendidikan Geografi


Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.

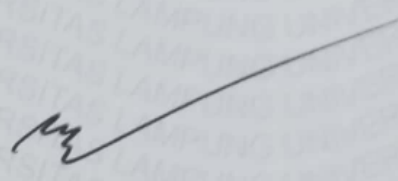

Dr. Sugeng Widodo, M.Pd.

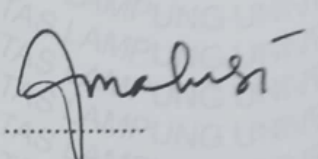
NIP. 19741108 200501 1 003

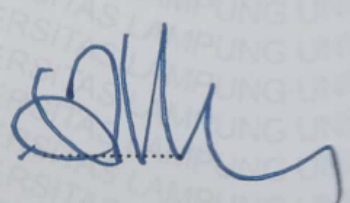
NIP. 197505172005011002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Sugeng Widodo, M.Pd. 

Sekretaris : Dr. Irma Lusi Nugraheni, S.Pd., M.Si. 

Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd. 

2. Plt. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. Riswandi, M.Pd.

NIP. 19760808 200912 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Januari 2025

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Di bawah ini:

Nama : Alda Mutiara Putri
NPM : 2113034037
Program Studi : Pendidikan Geografi
Jurusan/Fakultas : Pendidikan IPS/ FKIP
Alamat : Jln. Untung Suropati, Gg. Family VI, No. 145,
Labuhan Ratu Raya, Kota Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pemetaan Daerah Potensi Rawan Banjir Di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Maret 2025

Yang menyatakan

A yellow rectangular stamp is placed over the signature. It features the Garuda Pancasila emblem on the left, the text 'METERAN TEMPIK' in the center, and a unique alphanumeric code '49AMX178167099' at the bottom.

Alda Mutiara Putri

NPM. 2113034037

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 22 November 2002, sebagai anak pertama dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Taufik Walhidayah dan Ibu RA. Halida. Pendidikan penulis diawali dari Taman Kanak-Kanak (TK) Transmigrasi Labuhan Ratu Bandar Lampung pada tahun 2008, Sekolah Dasar (SDN) 3 Labuhan Ratu Bandar Lampung pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 08 Bandar Lampung pada tahun 2015, serta Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 15 Bandar Lampung pada tahun 2018. Penulis diterima di Program Studi Pendidikan Geografi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung pada tahun 2021 melalui jalur Ujian Tulis Berbasis Komputer - Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK-SBMPTN).

Pada bulan Januari hingga Februari 2024, penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2024 di Desa Canggung, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan selama 40 hari. Pada bulan yang sama yaitu Januari hingga Februari 2024, penulis telah melaksanakan Praktik Lapangan Persekolahan (PLP) Periode 1 Tahun 2024 di SDN Canggung, Desa Canggung, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan selama 60 hari.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis telah meraih beragam prestasi dari tingkat perguruan tinggi hingga tingkat nasional, di antaranya peneliti telah meraih juara 1 Cipta Puisi tahun 2022, Juara 3 Pembuatan Aplikasi Media Pembelajaran Tahun

2023, *Runner UP* Duta Baca Perpustakaan Universitas Lampung Tahun 2023, Duta Kepemudaan Lampung Tahun 2024, Duta Inisiatif Indonesia Tahun 2024, Duta Edukasi Indonesia Tahun 2024, Duta Potensi Pemuda Indonesia yang di support langsung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia Tahun 2025. Tak hanya berprestasi peneliti juga aktif dalam berbagai organisasi di dalam kampus seperti menjabat menjadi Sekretaris Umum UKM-U Merpati Putih Universitas Lampung Tahun 2023, Staf Aksi dan Propaganda BEM-U KBM Unila Tahun 2023, Staf Ahli Advokasi dan Perundangan DPM-U KBM Unila Tahun 2023, menjadi Panitia Pemilihan Raya BEM dan DPM Tingkat Universitas Tahun 2022, menjadi Panitia Penyelenggara PKKMB Tingkat Universitas 2023, Staf Ikatan Mahasiswa Geografi Unila (IMAGE) Tahun 2022. Sedangkan untuk organisasi eksternal kampus, penulis menjadi bagian dari Anggota Korps Balik 2 PPS Betako Merpati Putih Kota Bandar Lampung.

Selama menjadi mahasiswa juga penulis telah memiliki keahlian dalam berbicara di depan umum (*Publik Speaking*) dengan menjadi moderator di berbagai acara kampus, mengoperasikan berbagai perangkat lunak Microsoft Office, dapat membuat aplikasi pendidikan melalui platform *website* Kodular, dan dapat membuat berbagai peta menggunakan aplikasi ArcGIS. Tidak sampai di situ peneliti juga telah membangun blog pribadi dengan nama “*Campus Diary By Alda Mutiara Putri*”. Sebagian dari penelitian ini telah menjadi jurnal yang di terbitkan oleh *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* dengan judul jurnal “*Map Analysis of Potential Flood Prone Areas in Rajabasa District Bandar Lampung City*”.

MOTTO

“Ketika Shalat Sudah Menjadi Kebiasaan Maka Sukses Akan Menjadi Kepastian,
Atas Izin Allah SWT”

“Pelaut Yang Hebat Tidaklah Tercipta Dari Ombak Yang Tenang“

“Jangan Pernah Lari Dari Ketakutan, Jika Kamu Tidak Berani Menghadapinya,
Jangan Harap Akan Ada Perkembangan Dalam Dirimu”

(Alda Mutiara Putri)

PERSEMBAHAN

Kepada Ibu dan Ayah Tersayang

Almamater Tercinta “Universitas Lampung”

SANWACANA

Bismillahirrohmannirohim,

Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang dengan limpahan rahmat dan petunjuk-Nya, saya masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Judul skripsi "Analisis Pemetaan Daerah Potensi Rawan Banjir di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung" merupakan hasil dari perjalanan panjang, penuh perjuangan, dan dedikasi yang tulus dari diri saya.

Melalui setiap langkah yang diambil, kehadiran-Nya yang senantiasa memberikan kekuatan dan keteguhan hati untuk terus melangkah maju. Dalam setiap kesulitan dan tantangan yang dihadapi, Allah SWT. telah memberikan perlindungan dan jalan keluar. Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidaklah semata-mata atas usaha penulis sendiri, tetapi juga atas berkah dan pertolongan-Nya yang tak terhingga.

Skripsi ini disusun berkat bimbingan Bapak Dr. Suggeng Widodo, M.Pd., yang telah dengan sabar membimbing, memberikan kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini, Ibu Dr. Irma Lusi Nugraheni, S.Pd., M.Si., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan teliti, memberikan perhatian, dan motivasi. Kepada Bapak Dr. Pargito, M.Pd., dan Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku Pembahas yang sudah memberikan bimbingan serta petunjuk demi terlaksananya penelitian hingga tersusun skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Plt. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembahas dan Penguji dalam penelitian ini.
6. Bapak Dr. Sugeng Widodo, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing Akademikku selama aku menjadi mahasiswi di Program Studi ini serta sebagai dosen Pembimbing 1 dalam penelitian ini.
7. Ibu Dr. Irma Lusi Nugraheni, S.Pd., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing 2 dalam penelitian ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan untuk bekal di masa mendatang.

9. Alda Mutiara Putri (Diriku Sendiri), terima kasih sudah berjuang sehebat ini, terima kasih sudah menciptakan sebuah penelitian yang luar biasa, terima kasih karena telah memilih tidak pernah berhenti menyerah untuk terus menyelesaikan penelitian walau begitu banyak ujian datang pada masa penyusunan skripsi ini. Aku sangat bangga pada mu.
10. Ayahku Taufik Walhidayah dan Ibuku tercinta RA. Halida, serta adik-adikku Defkan Ilham Hidayah, Nova Natalia, Oktaviano Arif Hidayah, Mesy Marwah, dan Tara Satya Hidayah yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
11. Kakekku tersayang Alm. Hasan Basri dan Alwi yang selalu ada dalam mendoakan dan menjadi motivasi dalam diri.
12. Paman dan Bibiku tersayang yang selalu memberi dukungan untuk ku.
13. Sahabat-sahabat ku Rona Wirda Triani, Saputri Anzani, serta teman-teman Geografi 2021 terima kasih untuk kebersamaan dan semangat yang diberikan.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih.

Semoga dengan bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan pahala disisi Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat. Amin Ya Robbal Alamin.

Bandar Lampung, Maret 2025

Penulis,

Alda Mutiara Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
MENGESAHKAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
SANWACANA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang dan Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian.....	9
1.6. Ruang Lingkup Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Landasan Teori	12
2.1.1. Sistem Informasi Geografis (SIG)	12
2.1.2. Pemetaan.....	14
2.1.3. Bencana Banjir.....	20

2.1.4. Parameter Banjir	23
2.1.5. Kerawanan Banjir	27
2.2. Penelitian Yang Relevan.....	28
2.3. Kerangka Berfikir.....	30
III. METODE PENELITIAN.....	33
3.1. Metode Penelitian.....	33
3.2. Prosedur Penelitian.....	33
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.4. Populasi dan Sampel Penelitian.....	35
3.5. Definisi Operasional Variabel.....	36
3.6. Pengumpulan Data.....	39
3.7. Teknik Analisis Data.....	39
3.8. Diagram Alir Penelitian.....	42
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	43
4.1.1. Kondisi Fisik Wilayah Penelitian	43
4.1.2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.....	46
4.2. Langkah-Langkah Pembuatan Peta Rawan Banjir	48
4.3. Hasil Penelitian.....	53
4.3.1. Curah Hujan Kecamatan Rajabasa	55
4.3.2. Kemiringan Lereng Kecamatan Rajabasa.....	58
4.3.4. Tutupan Lahan Kecamatan Rajabasa	60
4.3.3. Jenis Tanah Kecamatan Rajabasa	62
4.3.5. Geologi Kecamatan Rajabasa	65
4.3.6. Hasil Pemetaan Rawan Banjir Kecamatan Rajabasa.....	68
4.4. Pembahasan	71
4.4.1. Analisis Derah Rawan Banjir.....	74
V. KESIMPULAN DAN SARAN	91
5.1. Kesimpulan.....	91
5.2. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN.....	105

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Data Riwayat Banjir di Kecamatan Rajabasa Tahun 2019-2023	2
Tabel 2 Luas Kecamatan Di Bandar Lampung	3
Tabel 3 Data Curah Hujan Tahunan 2019-2023 Kecamatan Rajabasa	4
Tabel 4 Klasifikasi Curah Hujan	24
Tabel 5 Klasifikasi Kelerengan	25
Tabel 6 Klasifikasi Jenis Tanah	26
Tabel 7 Klasifikasi Tutupan Lahan	26
Tabel 8 Klasifikasi Geologi.....	27
Tabel 9 Klasifikasi Rawan Banjir	28
Tabel 10 Penelitian Yang Relevan.....	28
Tabel 11 Jadwal Kegiatan.....	35
Tabel 12 Definisi Operasional Variabel	37
Tabel 13 Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rajabasa Tahun 2023	45
Tabel 14 Data Penduduk Kecamatan Rajabasa	46
Tabel 15 Kepadatan Penduduk Kecamatan Rajabasa	47
Tabel 16 Klasifikasi Kelerengan	49
Tabel 17 Klasifikasi Rawan Banjir	52
Tabel 18 Perkalian Silang Antar Variabel	53

Tabel 19 Curah Hujan Kecamatan Rajabasa	55
Tabel 20 Klasifikasi Curah Hujan Perkelurahan	56
Tabel 21 Kemiringan Lereng Kecamatan Rajabasa	58
Tabel 22 Tutupan Lahan Kecamatan Rajabasa	60
Tabel 23 Kemiringan Lereng Kecamatan Rajabasa	63
Tabel 24 Geologi Kecamatan Rajabasa.....	66
Tabel 25 Klasifikasi Tingkat Kerawanan Banjir	68
Tabel 26 Klasifikasi Daerah Kerawanan Banjir Kecamatan Rajabasa	70
Tabel 27 Luasan Tingkat Kerentanan Banjir di Kecamatan Rajabasa	76
Tabel 28 Rekapitulasi Hasil Skoring Overlay Peta Rawan Banjir.....	234

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Anomali dan Suhu Udara Rata-Rata Tahunan.....	5
Gambar 2 Diagram Alir Penelitian.....	42
Gambar 3 Peta Administrasi Kecamatan Rajabasa Tahun 2023	44
Gambar 4 Peta Curah Hujan Kecamatan Rajabasa	57
Gambar 5 Peta Kemiringan Lereng Kecamatan Rajabasa	59
Gambar 6 Peta Tutupan Lahan Kecamatan Rajabasa	61
Gambar 7 Peta Jenis Tanah Kecamatan Rajabasa	64
Gambar 8 Peta Geologi Kecamatan Rajabasa.....	67
Gambar 9 Peta Rawan Banjir Kecamatan Rajabasa	69
Gambar 10 Banjir di Kelurahan Nunyai Tahun 2023	82
Gambar 11 Banjir di Kecamatan Rajabasa Induk Tahun 2024	83
Gambar 12 Banjir Di Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kelurahan Rajabasa Raya, dan Kelurahan Rajabasa.....	84
Gambar 13 Peta Administrasi Kelurahan Gedong Meneng Baru	185
Gambar 14 Peta Administrasi Kelurahan Gedong Meneng	186
Gambar 15 Peta Administrasi Kelurahan Rajabasa Jaya	187
Gambar 16 Peta Administrasi Kelurahan Rajabasa Nunyai.....	188
Gambar 17 Peta Administrasi Kelurahan Rajabasa Pramuka	189
Gambar 18 Peta Administrasi Kelurahan Rajabasa Raya	190
Gambar 19 Peta Administrasi Kelurahan Rajabasa	191

Gambar 20 Peta Curah Hujan Kelurahan Gedong Meneng Baru	192
Gambar 21 Peta Curah Hujan Kelurahan Gedong Meneng	193
Gambar 22 Peta Curah Hujan Kelurahan Rajabasa Jaya	194
Gambar 23 Peta Curah Hujan Kelurahan Rajabasa Nunyai.....	195
Gambar 24 Peta Curah Hujan Kelurahan Rajabasa Pramuka	196
Gambar 25 Peta Curah Hujan Kelurahan Rajabasa Raya	197
Gambar 26 Gambar 10 Peta Curah Hujan Kelurahan Rajabasa	198
Gambar 27 Peta Kemiringan Lereng Kelurahan Gedong Meneng Baru	199
Gambar 28 Peta Kemiringan Lereng Kelurahan Gedong Meneng	200
Gambar 29 Peta Kemiringan Lereng Kelurahan Rajabasa Jaya	201
Gambar 30 Peta Kemiringan Lereng Kelurahan Rajabasa Nunyai.....	202
Gambar 31 Peta Kemiringan Lereng Kelurahan Rajabasa Pramuka	203
Gambar 32 Peta Kemiringan Lereng Kelurahan Rajabasa	204
Gambar 33 Peta Kemiringan Lereng Kelurahan Rajabasa Raya	205
Gambar 34 Peta Tutupan Lahan Kelurahan Gedong Meneng Baru.....	206
Gambar 35 Peta Tutupan Lahan Kelurahan Gedong Meneng	207
Gambar 36 Peta Tutupan Lahan Kelurahan Rajabasa Jaya.....	208
Gambar 37 Peta Tutupan Lahan Kelurahan Rajabasa Nunyai	209
Gambar 38 Peta Tutupan Lahan Kelurahan Rajabasa Pramuka.....	210
Gambar 39 Peta Tutupan Lahan Kelurahan Rajabasa Raya.....	211
Gambar 40 Peta Tutupan Lahan Kelurahan Rajabasa.....	212
Gambar 41 Peta Jenis Tanah Kelurahan Gedong Meneng Baru	213
Gambar 42 Peta Jenis Tanah Kelurahan Gedong Meneng	214
Gambar 43 Peta Jenis Tanah Kelurahan Rajabasa Jaya	215
Gambar 44 Peta Jenis Tanah Kelurahan Rajabasa Nunyai	216
Gambar 45 Peta Jenis Tanah Kelurahan Rajabasa Pramuka	217

Gambar 46 Peta Jenis Tanah Kelurahan Rajabasa Raya	218
Gambar 47 Peta Jenis Tanah Kelurahan Rajabasa	219
Gambar 48 Peta Geologi Kelurahan Gedong Meneng Baru.....	220
Gambar 49 Peta Geologi Kelurahan Gedong Meneng.....	221
Gambar 50 Peta Geologi Kelurahan Rajabasa	222
Gambar 51 Peta Geologi Kelurahan Rajabasa Jaya	223
Gambar 52 Peta Geologi Kelurahan Rajabasa Nunyai	224
Gambar 53 Peta Geologi Kelurahan Rajabasa Pramuka.....	225
Gambar 54 Peta Geologi Kelurahan Rajabasa Raya.....	226
Gambar 55 Peta Overlay Rawan Banjir Kelurahan Gedong Meneng Baru.....	227
Gambar 56 Peta Overlay Rawan Banjir Kelurahan Gedong Meneng.....	228
Gambar 57 Peta Overlay Rawan Banjir Kelurahan Rajabasa Jaya.....	229
Gambar 58 Peta Overlay Rawan Banjir Kelurahan Rajabasa Nunyai	230
Gambar 59 Peta Overlay Rawan Banjir Kelurahan Rajabasa Pramuka.....	231
Gambar 60 Peta Overlay Rawan Banjir Kelurahan Rajabasa Raya.....	232
Gambar 61 Peta Overlay Rawan Banjir Kelurahan Rajabas.....	233
Gambar 62 Dokumentasi Surat-Menyurat	238
Gambar 63 Kuisisioner Hasil Di Kelurahan Rajabasa Jaya	248
Gambar 64 Kuisisioner Hasil Di Kelurahan Rajabasa Raya.....	250
Gambar 65 Kuisisioner Hasil Di Kelurahan Rajabasa.....	252
Gambar 66 Kuisisioner Hasil Di Kelurahan Gedong Meneng Baru	254
Gambar 67 Kuisisioner Hasil Di Kelurahan Nunyai	256
Gambar 68 Kuisisioner Hasil Di Kelurahan Gedong Meneng	258
Gambar 69 Dokumentasi Penelitian Di Kelurahan Rajabasa Pramuka	260
Gambar 70 Dokumentasi Penelitian Di Kelurahan Rajabasa Pramuka	262
Gambar 71 Dokumentasi Penelitian Di Kelurahan Rajabasa Nunyai.....	263

Gambar 72 Dokumentasi Penelitian Di Kelurahan Rajabasa	265
Gambar 73 Dokumentasi Penelitian Di Kelurahan Rajabasa Raya	266
Gambar 74 Dokumentasi Penelitian Di Kelurahan Rajabasa Jaya	267

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Masalah

Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi dan perubahan cuaca serta iklim yang tidak menentu (Herlina, dkk., 2020). Kondisi ini menyebabkan Indonesia rawan mengalami bencana *hidrometereologi*, salah satunya yaitu banjir (Fahrudin, Patrianti, dan Yusuf 2022). Bencana banjir merupakan salah satu ancaman lingkungan yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia (Puspitotanti dan Karmilah 2022), termasuk di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kecamatan Rajabasa, sebagai salah satu wilayah di Kota Bandar Lampung, tidak luput dari risiko banjir. Banjir dapat menyebabkan kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan, seperti kerusakan infrastruktur, hilangnya sumber daya alam, dan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat (Risal, Paranoan, dan Djaja 2019). Kearifan lokal bertumbuh dari prespektif hidup dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat dalam mengelola atau menata kehidupan mereka, terjadinya banjir di suatu daerah juga memiliki pengaruh terhadap kearifan lokal masyarakat setempat (Widodo et al. 2023). Banjir dapat menyebabkan kerugian yang signifikan, seperti kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, dan bahkan kehilangan nyawa manusia (Liu., 2021). Oleh karena itu, pemetaan dan identifikasi daerah rawan banjir sangat penting dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana (Wisnawa, Jayantara, dan Putra 2021)(Rakuasa., 2022).

Untuk mengurangi risiko dan dampak dari banjir, pentingnya dilakukan upaya mitigasi bencana (Ali, dkk. 2023). Salah satu langkah penting dalam mitigasi banjir adalah pemetaan rawan banjir, yang memungkinkan pengidentifikasian daerah yang berpotensi terkena dampak banjir lebih parah (Latue dan Latue

2023). Pemetaan rawan banjir ini akan digunakan sebagai dasar untuk perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan pengambilan kebijakan yang tepat dalam rangka mengurangi kerentanan terhadap bencana banjir (Suryanta dan Nahib 2016).

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dikarenakan peneliti menggabungkan beberapa parameter dari beberapa penelitian yang relevan seperti pada penelitian yang ditulis oleh Aziza, dkk., pada tahun 2021 tidak menggunakan parameter geologi namun pada penelitian yang dilakukan oleh Abdul Muin dan Hendrik pada tahun 2023 menggunakan parameter geologi sehingga dalam penelitian ini parameter-parameter pada keduanya digabungkan.

Penelitian ini akan berfokus pada Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung, yang memiliki sejarah banjir yang cukup signifikan. Berdasarkan data BPS Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung selama 5 tahun terakhir telah mencatat terjadinya banjir sebanyak 15 kali sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, berikut datanya:

Tabel 1 Data Riwayat Banjir di Kecamatan Rajabasa Tahun 2019-2023

No	Desa/Kelurahan	Tahun					Total
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Gedong Meneng	-	-	-	-	-	0
2	Rajabasa	-	1	1	-	-	2
3	Rajabasa Raya	-	2	1	-	-	3
4	Rajabasa Jaya	-	1	-	-	-	1
5	Rajabasa Nyunyai	-	1	3	2	1	7
6	Rajabasa Pramuka	-	1	-	1	-	2
7	Gedong Meneng Baru	-	-	-	-	-	0
Total		-	6	5	3	1	15

Sumber: BPS Kecamatan Rajabasa Tahun 2019-2023

Alasan lain dalam pemilihan lokasi Kecamatan Rajabasa ini disebabkan dengan luas 13,53km² membuat kecamatan ini jadi kecamatan terluas bencana banjir di Kota Bandar Lampung, selain itu kecamatan ini berdasarkan letaknya

dekat dengan pusat pendidikan seperti Universitas Lampung, yang tentu banjir akan sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat sekitar.

Tabel 2 Luas Kecamatan Di Bandar Lampung

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km2)
1	Teluk Betung Barat	Bakung	11,02
2	Teluk Betung Timur	Sukamaju	14,83
3	Teluk Betung Selatan	Gedong Pakuon	3,79
4	Bumi Waras	Sukaraja	3,75
5	Panjang	Karang Maritim	15,75
6	Tanjung Karang Timur	Kota Baru	2,03
7	Kedamaian	Kedamaian	8,21
8	Teluk Betung Utara	Kupang Kota	4,33
9	Tanjung Karang Pusat	Palapa	4,05
10	Enggal	Enggal	3,49
11	Tanjung Karang Barat	Gedong Air	14,99
12	Kemiling	Beringin Jaya	24,24
13	Langkapura	Langkapura	6,12
14	Kedaton	Kedaton	4,79
15	Rajabasa	Rajabasa Nunyai	13,53
16	Tanjung Senang	Tanjung Senang	10,63
17	Labuhan Ratu	Kampung Baru Raya	7,97
18	Sukarame	Sukarame	14,75
19	Sukabumi	Sukabumi	23,6
20	Way Halim	Way Halim Permai	5,35
Total			197,22

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung Tahun 2023

Curah hujan menjadi salah satu indikator penyebab terjadinya banjir, hal ini dikarenakan Indonesia berada di sekitar garis khatulistiwa yang beriklim tropis di mana hujan akan turun sepanjang tahun (Malihah 2022). Curah hujan yang tinggi membuat bencana banjir yang ada di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung terjadi ketika memasuki musim penghujan (Ruliyansyah 2015). Untuk mengetahui dan memberikan informasi mengenai persebaran banjir di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, perlu dilakukan pemetaan tentang daerah yang rawan akan banjir. Dengan adanya pemetaan, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi dan menanggulangnya.

Berdasarkan data selama 5 tahun yang tercatat di stasiun klimatologi Pesawaran tercatat bahwa selama tahun 2019-2023 Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung memiliki curah hujan tahunan sebagai berikut:

Tabel 3 Data Curah Hujan Tahunan 2019-2023 Kecamatan Rajabasa

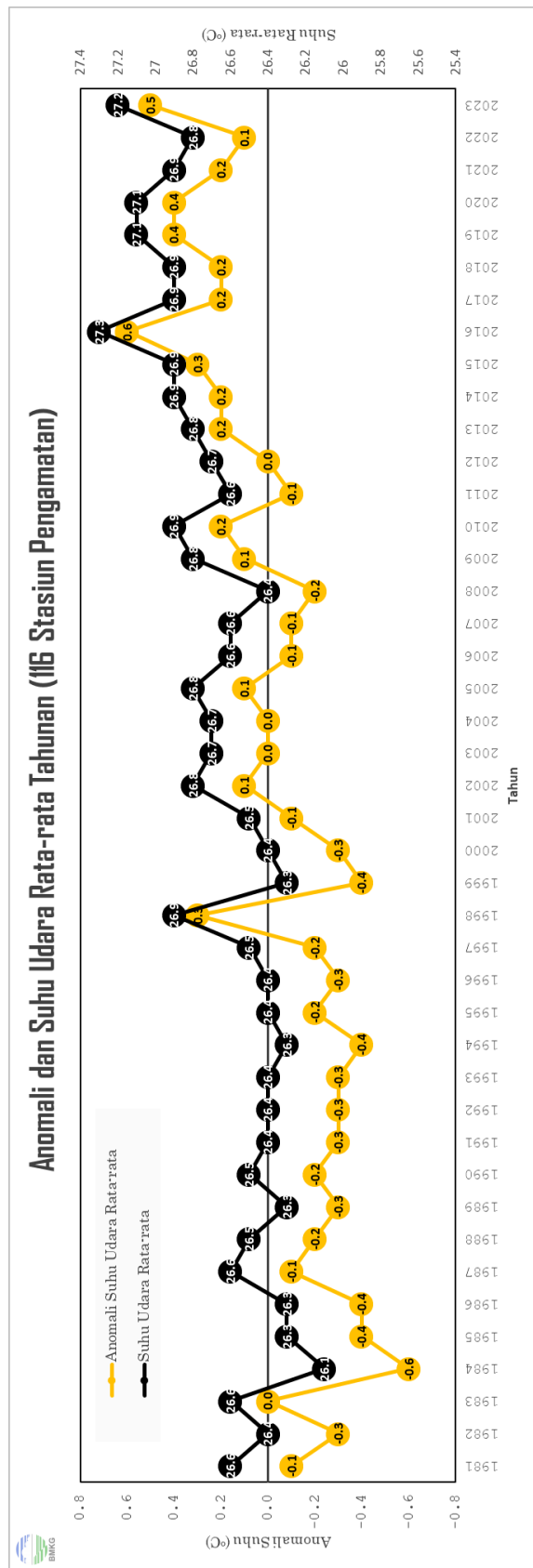
Tahun	Curah Hujan (mm/tahun)
2019	1827.4
2020	2834.1
2021	1862.6
2022	2326.8
2023	984.4

Sumber: Data BMKG Pesawaran-Lampung

Menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan cuaca panas yang dialami Indonesia, juga menyerang banyak tempat di seluruh belahan dunia. Bahkan, kata dia, tahun 2023 menjadi tahun penuh rekor temperatur (BMKG: 2023).

Juni hingga Agustus merupakan tiga bulan terpanas sepanjang sejarah dan bulan Juli 2023 menjadi bulan paling panas. Realitas evolusi iklim tersebut, menjadikan tahun 2023 berpotensi menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah pencatatan iklim, mengalahkan tahun 2016 (Dwikorita, 2023).

Menurut Dwikorita (2023), situasi ini terjadi merupakan dampak dari perubahan iklim yang juga memberi tekanan tambahan pada sumber daya air yang sudah langka dan menghasilkan apa yang dikenal dengan water hotspot. Kondisi tersebut, juga semakin meningkatkan kerentanan terhadap stok pangan dunia. FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian, kata Dwikorita, bahkan memprediksi jika hal ini terus terjadi maka di tahun 2050 mendatang bencana kelaparan akan terjadi akibat krisis pangan (Dwikorita, 2023).



Gambar 1 Anomali dan Suhu Udara Rata-Rata Tahunan

Sumber: Stasiun BMKG Indonesia

Anomali suhu udara tahunan adalah nilai selisih antara suhu udara pada tahun tertentu, terhadap suhu udara rata-rata tahunan selama 30 tahun (periode normal tahun 1991-2020) (Faruf dkk. 2023). Berdasarkan data dari 116 stasiun pengamatan BMKG, suhu udara rata-rata periode 1991-2020 di Indonesia sebesar 26.7°C dan suhu udara rata-rata tahun 2023 sebesar 27.2°C , sehingga anomali suhu udara rata-rata tahun 2023 sebesar 0.5°C , sepanjang periode pengamatan tahun 1981 hingga 2023 di Indonesia, tahun 2016 merupakan tahun terpanas dengan nilai anomali sebesar 0.6°C . Tahun 2023 menempati urutan ke-2 tahun terpanas dengan nilai anomali sebesar 0.5°C (BMKG, 2024).

Berdasarkan data BMKG tentang data tahunan curah hujan dari tahun 2019 – 2013 di Kecamatan Rajabasa tercatat bahwa pada tahun 2023 adalah tahun yang memiliki rata-rata tahunan curah hujan terendah bahkan menurun drastis dari sebelumnya yaitu tahun 2022 (tabel 13 halaman 42). Namun dari data tabel Data Riwayat Banjir di Kecamatan Rajabasa Tahun 2019-2023 (tabel 1) Kelurahan Nunyai tercatat mengalami banjir.

Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan salah satu cara dalam proses pemetaan, di mana SIG dapat sangat berfungsi dalam pembuatan peta rawan banjir yang menjadi fokus dalam penelitian ini (Aziza, Somantri, dan Setiawan 2021; Saily, Maizir, dan Yasri 2021). Kerawanan banjir dapat diidentifikasi secara cepat, mudah dan akurat dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) menggunakan metode tumpang susun/overlay pada parameter banjir (Tri, Putra, dan Adriat 2021), yang mana dalam konteks ini, lapisan data yang akan digunakan meliputi kemiringan lereng, curah hujan, penggunaan lahan, jenis tanah, dan geologi. Dengan menggunakan sistem *overlay*/tumpang susun, penelitian ini akan menghasilkan peta rawan banjir yang mengidentifikasi daerah-daerah dengan klasifikasi risiko terhadap banjir (Dhaniarti dkk. 2021; Pratama dkk. 2020). Sistem *overlay* merupakan metode *geospasial* yang memungkinkan penggabungan berbagai lapisan data untuk menghasilkan informasi yang lebih komprehensif tentang kerawanan suatu

wilayah terhadap banjir (Erfani, Naimullah, dan Winardi 2023; Manakane, Latue, dan Rakuasa 2023).

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting dalam upaya mitigasi bencana banjir di Kecamatan Rajabasa. Peta rawan banjir yang dihasilkan akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan perencanaan dan pengembangan wilayah yang lebih aman dari banjir, termasuk dalam perencanaan tata ruang, pengelolaan air, dan peningkatan infrastruktur pengendalian banjir (Rozita dan Setiadi 2020; Wibowo dkk. 2019). Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan informasi penting kepada masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan mereka terhadap potensi bahaya banjir dan juga mengurangi risiko yang terkait dengan banjir di wilayah mereka (Afrian dan Islami 2019; Qurrotaini dkk. 2022; Yatnikasari, Pranoto, dan Agustina 2020).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan mengenai sebab geografi terjadi banjir dan sebaran titik lokasi banjir yang sering terjadi di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung dilihat dari sudut pandang kewilayahan dan lingkungan dalam konteks keruangan. Oleh karenanya, penelitian dengan judul “Analisis Pemetaan Rawan Banjir di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, Lampung” dianggap perlu dilakukan. peta sebagai *output* dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks mitigasi bencana banjir dan kontribusi yang positif sebagai upaya menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, serta dapat menjadi model untuk wilayah-wilayah lain dalam menghadapi risiko serupa di Indonesia.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung, memiliki sejarah banjir yang cukup signifikan. Berdasarkan data BPS Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2019-2023 telah mencatat sebanyak 15 kali riwayat banjir.
2. Kecamatan Rajabasa dengan luas 13,53 km² menjadi kecamatan terluas bencana banjir di Kota Bandar Lampung.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis tingkat kerawanan bencana banjir berdasarkan hasil pemetaan *overlay* pada peta curah hujan, peta kemiringan lereng, peta tutupan lahan, peta jenis tanah, dan peta geologi di Kecamatan Rajabasa?
2. Bagaimana mitigasi dalam mengurangi risiko banjir berdasarkan pemahaman terhadap daerah potensi rawan banjir di Kecamatan Rajabasa?
3. Bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan peta daerah potensi rawan banjir di Kecamatan Rajabasa?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini bermaksud sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat kerawanan bencana banjir di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung dengan memperhatikan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya banjir, yaitu curah hujan, kemiringan lereng, tutupan lahan, jenis tanah, dan geologi.
2. Menerapkan pemahaman terhadap daerah potensi rawan banjir untuk merancang program-program mitigasi yang efektif, termasuk dalam hal infrastruktur pengendalian banjir, tata ruang, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

3. Mengetahui langkah-langkah pembuatan peta daerah potensi rawan banjir di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Peneliti

- a. Pengetahuan dan Keterampilan: Peneliti dapat mengembangkan pengetahuan serta keterampilan dalam bidang pemetaan rawan banjir dan sistem *overlay*, serta analisis data *geospasial*.
- b. Pengalaman Penelitian: Peneliti mendapatkan pengalaman dalam merancang serta menjalankan penelitian ilmiah yang kompleks, termasuk pengumpulan dan analisis data.
- c. Pemenuhan Syarat Lulus: Untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi SI pada Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Lampung.

2. Bagi Dosen/Pembimbing

- a. Kontribusi Ilmiah: Penelitian ini dapat menjadi kontribusi ilmiah yang signifikan, yang dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah atau disajikan dalam konferensi. Hal ini dapat meningkatkan reputasi dosen atau pembimbing sebagai peneliti dan akademisi.
- b. Pembelajaran Mahasiswa: Dosen atau pembimbing dapat menggunakan penelitian ini sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa, mengilustrasikan bagaimana melakukan penelitian yang relevan dalam bidang *geospasial* dan mitigasi bencana.

3. Bagi Pemerintah Setempat

- a. Data dan Informasi Penting: Pemerintah setempat akan menerima data pemetaan rawan banjir yang akurat, yang dapat digunakan dalam perencanaan tata ruang, pengembangan infrastruktur, dan pengambilan kebijakan bencana (Permanahadi dan Widowati 2022).

- b. Basis Kebijakan Mitigasi: Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah setempat untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan mitigasi bencana yang lebih efektif (Lubis 2024).

4. Bagi Sekolah/ Pelajaran Geografi

- a. Mata pelajaran Geografi Kelas X (SMA) tentang “Mitigasi dan Adaptasi Bencana Alam” dengan Kompetensi Dasar (KD) 3.7 dan 4.7, yaitu:
 - 3.7 Menganalisis mitigasi dan adaptasi bencana alam dengan kajian geografi.
 - 4.7 Menyajikan contoh penerapan mitigasi dan cara beradaptasi terhadap bencana alam di lingkungan sekitar.
- b. Mata pelajaran Geografi Kelas XII (SMA) tentang “Penginderaan Jauh Untuk Tata Guna Lahan Dan Transportasi” dengan Kompetensi Dasar (KD) 3.1 dan 4.1, yaitu:
 - 3.1 Menganalisis citra penginderaan jauh untuk perencanaan kajian tata guna lahan dan transportasi.
 - 4.1 Mencoba menginterpretasi citra penginderaan jauh untuk perencanaan tata guna lahan dan transportasi.
- c. Mata pelajaran Geografi Kelas XII (SMA) tentang “Pemetaan Dan Sistem Informasi Geografis Untuk Pembangunan” dengan Kompetensi Dasar (KD) 3.2 dan 4.2, yaitu:
 - 3.2 Menganalisis pemanfaatan peta dan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk inventarisasi sumberdaya alam, perencanaan pembangunan, kesehatan lingkungan, dan mitigasi bencana.
 - 4.2 Menyajikan contoh hasil analisis penerapan dasar-dasar pemetaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam kehidupan sehari-hari.

5. Bagi Masyarakat Setempat

- a. Kesiapsiagaan dan Kesadaran: Masyarakat setempat akan mendapatkan manfaat dari peningkatan kesadaran tentang risiko banjir di wilayah mereka. Informasi pemetaan rawan banjir dapat membantu mereka mengembangkan kesiapsiagaan yang lebih baik (Arfani 2022).
- b. Perlindungan dan Keselamatan: Pemahaman yang lebih baik tentang potensi bahaya banjir dapat membantu masyarakat setempat untuk melindungi diri mereka sendiri dan harta benda mereka dalam situasi darurat (Silvia Santi Yutaro dkk. 2023).

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung

2. Ruang Lingkup Objek

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah pemetaan rawan banjir di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung

3. Ruang Lingkup Tempat

Ruang lingkup tempat dalam penelitian ini adalah Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung

4. Ruang Lingkup Waktu

Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini adalah 5 tahun terakhir sejak tahun 2019 hingga tahun 2023

5. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu geografi. Geografi ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan lingkungan dalam konteks keruangan (IGI, 1988).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografi (SIG) adalah suatu sistem informasi yang dapat memadukan data grafis dengan data teks (atribut) objek yang diikat secara geografis di bumi (*georeference*). Di samping itu Sistem Informasi Geografi ini juga harus dapat menggabungkan data-data, manajemen kemudian melakukan analisis sehingga akhirnya menghasilkan *output* yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijaksanaan atau kasus yang dihadapi (Andi 2005).

Dalam perkembangannya, sistem informasi mempunyai banyak cabang, salah satunya adalah sistem informasi geografis yang fokus pada geografi. Sistem Informasi Geografis merupakan sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data yang mempunyai informasi spasial (Awalin Khusnawati dan Kusuma 2020; Redy Susanto 2021; Tinambunan dan Sintaro 2021; Veritawati, Nova, dan Mastra 2020). Sistem ini dapat menangkap, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis dan menampilkan data secara spasial yang mengacu pada kondisi bumi. (Awalin Khusnawati dan Kusuma 2020).

Sistem Informasi Geografis (GIS) adalah cabang Sistem Informasi (IS) yang mengeksplorasi semua blok bangunan sistem informasi, yang merupakan kumpulan proses yang terkoordinasi, data yang bereferensi geografis, perangkat lunak, perangkat keras, algoritme, dan orang-orang untuk menangkap, menyimpan, memproses, menganalisis, mengelola, mengelola, menafsirkan, dan menyebarkan semua jenis informasi yang bereferensi geografis (Bawa 2023; Satwika 2024).

Sistem Informasi Geografis (GIS) adalah sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data referensi dengan koordinat spasial atau geografis, dan dalam perencanaan tata ruang penggunaan lahan, ketersediaan data referensi secara spasial merupakan suatu keharusan utama. Dengan demikian, GIS dipertimbangkan sistem peta kelas tinggi, yang dibutuhkan pada setiap tahap perencanaan penggunaan lahan, dimulai dari perencanaan awal kegiatan, inventarisasi informasi, analisis, manipulasi data, hingga dalam menyajikan hasil untuk digunakan dalam pengambilan keputusan (Rachmah, Rengkung, dan Lahamendu 2018).

Sistem Informasi Geografis didefinisikan sebagai sistem berbasis komputer yang digunakan untuk pengolahan, pengorganisasian, penyimpanan, manipulasi, menampilkan dan menganalisis informasi geografis dengan berbagai atribut yang menyertainya, dapat disimpulkan bahwa sistem Informasi geografis adalah sistem informasi berbasis komputer yang terfokus secara geografis suatu area yang dapat digunakan dan dirancang untuk mengatur, menyimpan, memanipulasi, memproses, menampilkan, dan menganalisis data yang mempunyai informasi spasial (referensi ruang) (Awalin Khusnawati dan Kusuma 2020).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *overlay*, metode *Overlay* merupakan suatu sistem informasi dalam bentuk grafik yang dibentuk dari penggabungan berbagai peta individu (memiliki informasi/*database* tertentu). Hamparan peta dilakukan dengan minimal 2 jenis peta yang berbeda. Secara teknis, itu harus berupa poligon khusus yang dibentuk dari 2 jenis peta yang dilapis (Rachmah, Rengkung, dan Lahamendu 2018).

Salah satu fungsi dari metode ini yaitu untuk menyelesaikan masalah yang memiliki banyak kriteria seperti pemilihan lokasi yang optimal atau pemodelan kesesuaian. *Overlay* dapat mengkombinasikan berbagai macam *input* ke bentuk peta grid dimana sebelumnya dinuatkan scoring yang kemudian akan menghasilkan skor kerawanan banjir yang intervalnya dihasilkan dari rumus *Sturgess* (Awalin Khusnawati dan Kusuma 2020).

2.1.2. Pemetaan

Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil, dituangkan dalam selembar kertas atau media lain dalam bentuk dua dimensional (Miswar 2017). Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang direduksi menjadi penampakkannya jika dilihat dari atas dengan tambahan tulisan sebagai tanda pengenal, gambaran konvensional permukaan bumi ini dilambangkan dengan simbol-simbol tertentu, simbol-simbol tersebut berfungsi untuk menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi beserta ciri-cirinya, ciri-ciri tersebut meliputi kenampakan fisik (daerah asli) dan kenampakan sosial ekonomi (daerah buatan) (Putrawan 2020).

Pemetaan merupakan suatu rangkaian pekerjaan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti geodesi, pemotretan udara, fotogrametri, kartografi, serta teknik pence- takan peta. Ilmu geodesi lebih banyak berperan dalam pembuatan kerangka dasar pemetaan, pengambilan data/detail topografi, perhitungan proyeksi peta, serta penyusunan manuskrip (Anggriani dkk. 2020). Pemotretan udara berperan dalam menyiapkan data/detail topografi dalam bentuk cetakan foto udara. Fotogrametri berperan dalam mengubah foto udara menjadi manuskrip (calon peta) (Anggriani dkk. 2020). Kartografi berperan dalam mengolah manuskrip menjadi suatu peta yang siap untuk digandakan (dicetak) (Subagio 2003).

Istilah peta diambil dari bahasa Inggris yaitu "map". Kata "map" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni "mappa" yang dapat diartikan sebagai taplak atau kain penutup meja. Pengertian peta secara umum merupakan rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam bidang datar (Putrawan 2020).

Berdasarkan E-Modul Geografi Kelas X yang disusun Drs. Kadek Putrawan, M.Pd dan dirilis oleh Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, dijelaskan bahwa dalam peta terdapat fungsi, tujuan jenis, proyeksi, dan komponen-komponen peta, dengan penjelasan sebagai berikut:

2.2.2.1. Fungsi Peta

Peta sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat ini terlihat dari fungsinya (Julianti, Budiman, dan Patriosa 2018). Ada beberapa fungsi peta, antara lain sebagai berikut:

- a. Menunjukkan kedudukan atau letak suatu daerah di muka bumi.
- b. Menampilkan atau mendeskripsikan fenomena-fenomena yang berupa bentuk permukaan bumi.
- c. Menunjukkan ukuran, luas dan jarak di permukaan bumi.
- d. Menyajikan informasi dalam konteks spasial

2.2.2.2. Tujuan Peta

Tujuan pembuatan peta antara lain sebagai berikut (Julianti, Budiman, dan Patriosa 2018):

- a. Membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk pembangunan jalan, navigasi, atau perencanaan.
- b. Analisis data spasial.
- c. Menyimpan informasi.
- d. Membantu dalam membuat desain.
- e. Komunikasi informasi luar angkasa.

2.2.2.3. Jenis-Jenis Peta

Ada berbagai jenis peta, termasuk peta foto dan peta garis. Peta foto dihasilkan dari mosaik gabungan foto udara yang telah dikoreksi secara geometris. Peta foto mencakup garis kontur, toponimi, dan legenda. Peta garis menyajikan kenampakan alam dan buatan dalam bentuk titik, garis, dan area yang luas. Berdasarkan isi atau informasi yang disajikan, peta dapat dikelompokkan menjadi peta umum atau peta ikhtisar dan peta tematik.

1. Peta Umum

Peta umum menggambarkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi secara umum. Peta kartografi dan peta topografi termasuk dalam peta umum. Peta koreografi merupakan peta yang menampilkan seluruh permukaan atau sebagian permukaan bumi secara umum. Biasanya mempunyai skala sedang (Brontowiyono dan Lupiyanto 2011).

Contoh peta koreografi adalah atlas. Peta topografi adalah peta yang menampilkan relief atau bentuk permukaan bumi (Afani, Yuwono, dan Nurhadi 2019; Fauzan, Jupri, dan Ridwana 2021). Relief permukaan bumi digambarkan pada peta dalam bentuk garis-garis yang menghubungkan ketinggian yang sama, garis-garis tersebut disebut garis kontur (Utomo, E., Hidayat, W., & Chandra 2022). Ciri-ciri garis kontur adalah semakin dekat jarak antar garis maka semakin curam reliefnya, begitu pula sebaliknya, jarak antar garis semakin jarang, menandakan reliefnya landai. Jika ditemukan garis kontur bergerigi, hal ini menandakan adanya lembah atau cekungan pada daerah tersebut. Jika ditemukan garis kontur yang sangat rapat, hal ini menandakan adanya sesar pada daerah tersebut (Utomo, E., Hidayat, W., & Chandra 2022).

2. Peta Tematik

Peta tematik menggambarkan penampakan fenomena tertentu di permukaan bumi (Putrawan 2020). Misalnya peta kepadatan penduduk, peta pertambangan, dan peta curah hujan.

2.2.2.4. Proyeksi Peta

Untuk menggambarkan keseluruhan kenampakan permukaan bumi tanpa penyimpangan (distorsi), peta harus digambar dalam bentuk bola yang disebut *globe*. Peta yang digambar pada bidang datar tidak dapat menggambarkan seluruh permukaan bumi secara akurat, kecuali menggambarkan wilayah dalam wilayah yang lebih sempit. Oleh karena itu, untuk menggambarkan sebagian besar permukaan bumi tanpa penyimpangan maka dilakukan kegiatan proyeksi.

Proyeksi adalah cara menggambarkan garis meridian dan garis sejajar dari bola dunia ke bidang datar. Dalam melakukan kegiatan proyeksi peta, ada beberapa hal yang tidak boleh diabaikan, yaitu: Peta harus ekuivalen, yaitu peta harus sesuai dengan luas sebenarnya di permukaan bumi setelah dikalikan dengan skala. Peta harus berjarak sama, yaitu peta harus mempunyai jarak yang sama dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi setelah dikalikan skala. Peta harus konformal, yaitu bentuk atau sudut pada peta harus dijaga agar sesuai dengan bentuk sebenarnya di permukaan bumi.

2.2.2.5. Komponen Peta

Komposisi peta atau komponen peta disebut juga kelengkapan peta. Komponen petanya adalah sebagai berikut:

1. Judul Peta

Judul peta memuat informasi sesuai dengan isi informasi peta. Oleh karena itu, judul peta adalah hal pertama yang dilihat pembaca peta. Biasanya judul peta terletak di bagian tengah atas peta. Apabila judul peta ditempatkan pada bagian lain dari peta, maka posisi judul tersebut tidak boleh mengganggu tampilan peta secara keseluruhan.

2. Garis Tepi

Garis tepi adalah garis yang letaknya pada tepi peta dan ujung setiap garisnya bertemu dengan ujung garis yang berdekatan.

3. Orientasi

Orientasi peta atau diagram arah menunjukkan posisi dan arah suatu titik atau area. Orientasi peta biasanya berbentuk panah yang mengarah ke utara dan dapat ditempatkan di mana saja pada peta selama tidak mengganggu tampilan peta.

4. Skala Peta

Skala peta adalah perbandingan jarak antara dua titik atau daerah sembarang pada peta dengan jarak sebenarnya dengan satuan ukuran yang sama. Persamaan skala petanya adalah sebagai berikut.
$$\text{Skala peta} = \frac{\text{jarak benda pada peta}}{\text{jarak benda pada permukaan bumi}}$$
 Ada tiga bentuk penyajian skala pada peta. Ketiga bentuk skala peta tersebut adalah sebagai berikut: Skala pecahan (numerik) adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk bilangan perbandingan atau pecahan. Misalnya 1 : 250.000. Skala ini menunjukkan bahwa setiap 1 cm pada peta sama dengan 250.000 cm atau 2,5 km pada kondisi sebenarnya. Skala garis (grafis) adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk ruas bilangan atau batang ukur. Misalnya skala 1 : 1000.000 menunjukkan bahwa jarak 1 cm di peta berbanding lurus dengan jarak 10 km pada kondisi sebenarnya. Skala kalimat (skala verbal) adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Meskipun skala kalimat mudah dipahami, namun jarang digunakan. Skala ini dapat dilihat

pada peta Inggris. Misalnya kita menemukan kalimat "1 inci sampai 1 mil". Maksud dari kalimat ini adalah 1 inci di peta melambangkan 1 mil di lapangan. Semakin besar nilai skala peta maka semakin detail informasi yang disajikan, begitu pula sebaliknya. Misalnya, skala 1:100 akan lebih detail dibandingkan skala 1:10.000.

5. Legenda atau Deskripsi Peta

Legenda peta berisi uraian seluruh simbol yang ada pada peta agar mudah dipahami. Tidak adanya aturan baku dalam penggunaan simbol dan warna menjadikan legenda sebagai informasi penting yang dapat digunakan untuk menerjemahkan informasi pada suatu peta. Biasanya legenda diletakkan di sisi kiri atau kanan bawah peta atau di dalam *outline* peta. Penempatan legenda peta tidak boleh mengganggu tampilan peta secara keseluruhan.

6. Koordinat (Bujur dan Lintang)

Garis bujur dan garis lintang disebut juga garis astronomi. Bujur dan lintang biasanya dinyatakan dalam derajat.

7. Simbol Peta

Tampilan peta tidak sama dengan foto. Foto akan menunjukkan bentuknya apa adanya. Ada peta informasi, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Untuk menampilkan fenomena dan bentuk secara informatif digunakan simbol. Simbol peta digunakan untuk mewakili objek sebenarnya. Agar simbol-simbol yang digunakan pada peta dapat memberikan informasi yang akurat, maka simbol-simbol tersebut harus sederhana, mudah dipahami dan bersifat umum. Syarat simbol yang baik adalah: 1) berukuran kecil, sehingga tidak memakan terlalu banyak ruang pada peta; 2) sederhana, dan; 3) jelas, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir bagi pembaca.

Berdasarkan bentuknya, terdapat tujuh kategori simbol peta. Ketujuh kategori tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Simbol titik untuk mempresentasikan lokasi atau posisi data, seperti simbol kota, gunung, pertambangan, titik triangulasi (titik ketinggian) dari permukaan laut.

- 2) simbol garis untuk menyajikan data geografis, seperti sungai, batas wilayah, dan jalan.
- 3) lambang daerah (daerah) untuk menunjukkan ciri-ciri daerah, seperti rawa, hutan, dan gurun.
- 4) simbol aliran untuk menyatakan aliran dan pergerakan suatu fenomena.
- 5) simbol batang untuk menyatakan harga suatu fenomena atau membandingkannya dengan harga fenomena lain.
- 6) lambang lingkaran untuk menyatakan besaran dalam bentuk persentase.
- 7) lambang bola, untuk menyatakan volume (isi).

Semakin besar bolanya, semakin besar pula volumenya dan sebaliknya. Sedangkan berdasarkan sifatnya, terdapat simbol-simbol kualitatif. Simbol kualitatif digunakan untuk membedakan distribusi fenomena yang dijelaskan tanpa pengukuran yang pasti. Misalnya saja persebaran jenis tanah dan persebaran penduduk. Berbeda dengan simbol kualitatif, simbol kuantitatif digunakan untuk menyatakan atau membedakan nilai dari fenomena yang dijelaskan. Simbol-simbol kuantitatif biasanya menunjukkan gradasi nilai berupa arsiran atau warna.

8. Lettering

Lettering adalah semua tulisan bermakna di peta. Bentuk surat antara lain huruf besar dan kecil, kombinasi huruf besar dan kecil, tegak dan miring. Contoh penulisan pada peta adalah sebagai berikut: 1) menggunakan huruf proporsional 2) judul ditulis dengan huruf besar tegak 3) ciri air menggunakan huruf miring 4) nama tempat ditulis dengan huruf tegak 5) sebaiknya jangan terlalu banyak huruf di peta. Oleh karena itu, sebaiknya berikan informasi penting saja dan tuliskan secara singkat dan padat.

9. Warna Peta

Warna biasanya digunakan untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. Perbedaan benda tersebut kemudian digambarkan dengan warna yang berbeda-beda. Penggunaan warna yang berbeda dapat dilihat pada hal-hal berikut:

- 1) warna dasar coklat untuk menggambarkan kenampakan relief muka bumi.

- 2) warna dasar biru untuk menggambarkan kenampakan suatu wilayah perairan (sungai, danau, laut).
- 3) warna dasar hijau untuk menggambarkan penampakan vegetasi (hutan, perkebunan).
- 4) warna merah dan hitam untuk menggambarkan penampakan hasil budidaya manusia (misalnya jalan, pemukiman, batas wilayah dan pelabuhan).
- 5) warna putih menggambarkan penampakan es di permukaan bumi.

10. Sumber Data dan Tahun

Membuat sumber peta menunjukkan sumber data yang digunakan dalam membuat peta. Sumber peta memberikan jaminan bahwa data dan informasi pada peta akurat. Sumber peta biasanya ditempatkan di bagian bawah peta. Sedangkan tahun penciptaan dapat membantu pembaca untuk menganalisis berbagai kecenderungan perubahan fenomena dari waktu ke waktu. Selain itu, tahun pembuatan memberikan informasi keakuratan data yang digunakan per tahun pembuatan

2.1.3. Bencana Banjir

1. Pengertian Banjir

Banjir adalah Banjir adalah suatu peristiwa yang terjadi saat aliran air berlebihan merendam suatu daratan. Meskipun kerusakan yang diakibatkan dari bencana banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai, danau, atau aliran air lainnya, orang-orang akan tetap menetap dan bekerja di daerah yang dekat aliran air tersebut untuk mencari nafkah serta memanfaatkan biaya murah, banjir sebagai suatu bagian dari siklus hidrologi, yaitu pada bagian air di permukaan Bumi yang bergerak ke laut. Dalam siklus hidrologi kita dapat melihat bahwa volume air yang mengalir di permukaan Bumi dominan ditentukan oleh tingkat curah hujan, dan tingkat peresapan air ke dalam tanah (Salsabila dan Nugraheni 2020).

Bencana banjir pada umumnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis seperti banjir lokal dan banjir bandang. Banjir bandang biasanya terjadi di

daerah pegunungan akibat dari gundulnya hutan. Banjir bandang terjadi dalam kurun waktu yang singkat atau kurang dari 24 jam namun membawa material yang besar seperti, batu, pohon-pohon, lumpur dan lain sebagainya (Rahmanizah dkk. 2023).

2. Daerah Rawan Banjir

Daerah rawan banjir adalah daerah yang sering dilanda banjir. Daerah tersebut dapat diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan geomorfologi khususnya aspek *morfogenesis*, karena kenampakan seperti teras sungai, tanggul alam, dataran banjir, rawa belakang, kipas aluvial, dan delta yang merupakan bentukan banjir yang berulang-ulang yang merupakan bentuk lahan detail yang mempunyai topografi datar (Dibyosaputro, 1984).

Menurut Pratomo (2008) dan Isnugroho (2006), daerah rawan banjir dapat diklasifikasikan menjadi empat daerah, yaitu daerah pantai, daerah dataran banjir, daerah sempadan sungai, dan daerah cekungan.

Dalam hal ini Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung adalah kecamatan dengan daerah dataran banjir sebab dilihat dari seringnya daerah tersebut terkena banjir yang disebabkan oleh sungai-sungai sekitar daerah Kecamatan Rajabasa, ketinggian wilayahnya, dan intensitas curah hujan yang tinggi.

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Banjir

Menurut H. Setiawan, M. Jalil, M. E. Sulaiman, dkk (Setiawan dkk. 2020) Banjir terjadi akibat berlebihan limpasan permukaan dan tidak tertampungnya limpasan tersebut dalam badan sungai sehingga air meluap. Ada dua faktor menurut Setiawan, dkk yang menyebabkan banjir, yaitu:

1. Faktor alam seperti tingginya curah hujan, topografi wilayah, pasang surut air sungai, dan lain-lain.
2. Faktor manusia, utamanya bersumber pada unsur pertumbuhan penduduk akan diikuti peningkatan kebutuhan infrastruktur, pemukiman, sarana air bersih, pendidikan, serta layanan masyarakat

lainnya. Selain itu pertumbuhan penduduk akan diikuti juga kebutuhan lahan usaha untuk pertanian, perkebunan, maupun industri. Kebutuhan lahan usaha maupun penyediaan lahan untuk infrastruktur tentu akan mempengaruhi tata guna lahan, dan berdampak pada menurunnya potensi serapan air ke dalam tanah.

Selain itu dengan lebih terbukanya lahan maka semakin muda lapisan tanah tergerus air hujan maka sedimentasi akan terjadi di sungai dan akibatnya kapasitas air sungai menurun. Sumber genangan (banjir) khususnya yang dampaknya pada aktivitas masyarakat dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Banjir kiriman, Aliran banjir yang datangnya dari daerah hulu di luar kawasan yang tergenang. Hal ini terjadi jika hujan yang terjadi di daerah hulu menimbulkan aliran banjir yang melebihi kapasitas sungainya sehingga terjadi limpasan. Sebagai contoh lokasi yang sering mendapat banjir kiriman adalah daerah sekitar jalan.
- b. Banjir lokal, genangan air yang timbul akibat hujan yang jatuh di daerah itu sendiri. Hal ini dapat terjadi kalau hujan yang terjadi melebihi kapasitas sistem drainase yang ada. Pada banjir lokal, ketinggian genangan air antara 0,2-0,7 m dan lama genangan dapat mencapai 3-5 jam. Tinggi genangan maupun lama genangan akan semakin besar apabila hujan bersamaan dengan pasang Sungai.
- c. Banjir akibat pasang sungai, banjir yang terjadi baik akibat aliran langsung air pasang dan atau air balik dari saluran drainase akibat terhambat oleh air pasang. Banjir pasang merupakan banjir rutin akibat muka air sungai pasang. Daerah yang mendapat pengaruh langsung dari air pasang Sungai tentunya daerah yang mempunyai ketinggian di bawah muka air pasang sekitar +1,58 m. Ketinggian genangan antara 0,20-0,50 m dengan lama genangan antara 2 hingga 4 jam.

2.1.4. Parameter Banjir

Dikutip dari Nain Dhaniarti Raharjo (2021) yang ditulis di dalam jurnal yang berjudul “Pemetaan Daerah Rawan Banjir di Kabupaten Bondowoso dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis” parameter banjir

1. Curah Hujan
2. Kemiringan Lereng
3. Jenis Tanah
4. Tutupan Lahan
5. Geologi

Pada umumnya kondisi daerah yang sering mengalami bencana banjir adalah wilayah yang mempunyai kemiringan cukup landai, dengan intensitas curah hujan yang tinggi, jenis tanah aluvial, dengan jenis geologi yang terbentuk dari batuan alluvium, dan tutupan lahan yang sudah banyak mengalami perubahan/alih fungsi (Dhaniarti dkk. 2021). Masing-masing parameter memiliki pengaruh terhadap resapan air ke dalam tanah yang dibedakan dengan nilai bobot (Irsan, Amirrullah, dan Eliza Maryana 2021). Nilai skor disesuaikan dengan kondisi dan besarnya pengaruh parameter terhadap banjir (Mamengko dan Rohmala 2024). Penskoran dimaksudkan sebagai pemberian nilai terhadap masing-masing kelas/klasifikasi (Irsan, Amirrullah, dan Eliza Maryana 2021).

2.1.4.1. Curah Hujan

Presipitasi (hujan) merupakan salah satu komponen hidrologi yang paling penting, hujan adalah peristiwa jatuhnya cairan (air) dari atmosfer ke permukaan bumi (Salsabila dan Nugraheni 2020). Hujan merupakan salah satu komponen *input* dalam suatu proses dan menjadi faktor pengontrol yang mudah diamati dalam siklus hidrologi pada suatu kawasan (DAS) (Rahmawati 2022; Tanesib dan Warsito n.d.). Curah hujan merupakan banyaknya curah hujan yang jatuh ke bumi dan biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter (mm) (Ajr dan Dwirani 2019; Azwar, Meilianda, dan Masimin 2022; Baniva dkk. 2023). Curah hujan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap terjadinya banjir (Halim 2014; Madani, Bachri, dan Aldiansyah 2022; Rabsanjani, Akbar, dan Herawati 2022).

Hal yang berpengaruh terhadap banyaknya hujan yang turun di permukaan bumi di antaranya adalah lama waktu hujan dan luasan daerah aliran sungai (DAS) (Salim, Dharmawan, dan Narendra 2019).

Curah hujan merupakan salah satu unsur meteorologi yang sebaran spasialnya sangat tidak seragam, kinerja prediksinya tidak diragukan lagi memiliki perbedaan spasial, sehingga menyebabkan perbedaan regional yang signifikan dalam peringatan dini banjir mengingat prediksi curah hujan (Jiang dkk. 2023).

Hujan yang terjadi secara merata di seluruh kawasan yang luas hanya bersifat setempat (Farhan, 2023; Marice, dkk., 2021; Maulina & Christiana, 2022; Suardana, dkk., 2022; Suryatmaja, dkk., 2022; Wowor, 2017). Hujan bersifat setempat artinya ketebalan hujan yang diukur dari suatu pos hujan belum tentu dapat mewakili hujan untuk kawasan yang lebih luas kecuali hanya untuk lokasi di sekitar pos hujan (Farhan, 2023; Maulina & Christiana, 2022; Nuryanti, J.L, Tanesib, 2018). Peluang hujan pada intensitas tertentu dari suatu lokasi yang lain dapat berbeda-beda. Sejauh mana curah hujan yang diukur dari suatu pos hujan dapat mewakili karakteristik hujan untuk daerah yang luas (Marice dkk. 2021; Suryatmaja dkk. 2022). Hal ini tergantung pada berbagai fungsi yakni jarak pos hujan itu sampai titik tengah kawasan yang dihitung curah hujannya, luas daerah, topografi, dan sifat hujan, intensitas curah hujan biasanya dinyatakan oleh jumlah curah hujan dalam satuan waktu dan disebut intensitas curah hujan (Farhan Shidqi Wijaya 2023; Hendrasarie 2005). Biasanya satuan yang digunakan adalah mm/jam. Jadi intensitas curah hujan berarti jumlah presipitasi atau curah hujan dalam waktu relatif singkat (Nuryanti, J.L, Tanesib 2018).

Klasifikasi curah hujan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4 Klasifikasi Curah Hujan

No	Kelas	Klasifikasi	Skor
1	>2500 mm	Sangat Basah	9
2	2001 – 2500 mm	Basah	7
3	1501 – 2000 mm	Sedang/Lembab	5
4	1000 – 1500 mm	Kering	3
5	<1000 mm	Sangat Kering	1

Sumber: Aziza, dkk., 2021

2.1.4.2. Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng merupakan kenampakan permukaan bumi yang memiliki perbedaan tinggi antara tempat yang satu dengan tempat lainnya (Madyaningtyas, 2021; Sobirin, dk., 2017; Wisnawa, dkk., 2021). Kemiringan lereng merupakan salah satu parameter yang sangat mempengaruhi terjadinya banjir (Anggraini dkk. 2021; Darmawan, Hani'ah, dan Suprayogi 2017; Sitorus dan dkk 2021). Kemiringan lereng di Kecamatan Rajabasa di klasifikasikan menurut surat Keputusan Menteri Pertanian No.837/Kpts/Um/11/1980 tentang kriteria dan tata cara Penetapan Hutan Lindung. Faktor lain penyebab terjadinya bencana banjir yaitu dilihat dari tingkat kemiringan lereng wilayah yang terdampak banjir. Semakin landai kemiringan lerengnya maka semakin berpotensi terjadi banjir, karena aliran air tersebut semakin lambat mengalir sehingga memungkinkan terjadinya genangan air, sebaliknya semakin curam kemiringan lerengnya maka semakin kecil potensi terjadinya banjir karena air yang dialirkan ke tempat rendah semakin cepat, sehingga kemungkinan terjadinya penggenangan air atau banjir semakin kecil (Hanum dkk. 2024; Iswari, Hani'ah, dan Nugraha 2016; Mohamad Rifki Septiadi 2024; Triani dan Mehora 2022).

Klasifikasi kelerengan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5 Klasifikasi Kelerengan

No	Kelas	Klasifikasi	Skor
1	0-8%	Datar	9
2	8-15%	Landai	7
3	15-25%	Bergelombang	5
4	25-40%	Curam	3
5	>40%	Sangat Curam	1

Sumber: Aziza, dkk., 2021

2.1.4.3. Jenis Tanah

Jenis tanah sangat penting sebagai parameter dalam menentukan tingkat kerawanan banjir karena tanah memegang peran kunci dalam menentukan kemampuan air untuk diserap, disalurkan, atau ditahan di suatu wilayah (Anshory, dkk., 2022).

Klasifikasi jenis tanah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 Klasifikasi Jenis Tanah

No	Klasifikasi/Kelas	Skor
1	Aluvial, Planosol, Hidromorf kelabu, Laterik air tanah	5
2	Latosol	4
3	Tanah mediteran, Tanah hutan coklat	3
4	Andosol, Laterik, Grumusol, Podsol, Podsolik	2
5	Regosol, Litosol, Organosol, Renzina	1

Sumber: Rahmanizah, dkk., 2023

2.1.4.4. Tutupan Lahan

Tutupan lahan merupakan faktor penting dalam kerentanan banjir, karena secara langsung mempengaruhi jumlah limpasan permukaan dan laju infiltrasi air ke dalam tanah. Perubahan tutupan lahan, khususnya urbanisasi dan konversi kawasan alami menjadi permukiman, dapat menyebabkan peningkatan limpasan permukaan dan berkurangnya infiltrasi, sehingga meningkatkan kemungkinan dan tingkat keparahan terjadinya banjir (Suwanno dkk. 2023).

Tutupan lahan berperan pada besarnya air limpasan dari hujan yang melebihi laju infiltrasi. Lahan yang banyak ditanami oleh vegetasi maka air hujan akan banyak diinfiltrasi dan lebih banyak waktu yang ditempuh oleh limpasan untuk sampai ke sungai sehingga kemungkinan banjir lebih kecil daripada daerah yang tidak ditanami oleh vegetasi karena penggunaan lahan berpengaruh dalam hal limpasan permukaan. Daerah yang banyak ditanami pepohonan sangat sulit dalam mengalirkan air limpasan permukaan karena akar pepohonan mampu menyerap air (Triani dan Mehora 2022).

Klasifikasi penggunaan lahan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7 Klasifikasi Tutupan Lahan

No	Klasifikasi/Kelas	Skor
1	Permukiman/Lahan Terbuka/ Sungai	5
2	Sawah/Tambak/Mangrove	4
3	Ladang/Tegalan/Kebun/Daerah Pertanian	3
4	Semak Belukar/Pasir	2
5	Hutan/ Lahan Bukan Pertanian	1

Sumber: Rakuasa, dkk., 2022

2.1.4.5. Geologi

Geologi memainkan peran penting sebagai parameter dalam menentukan tingkat kerawanan banjir karena kondisi geologis suatu daerah dapat secara signifikan memengaruhi perilaku aliran air dan akumulasi air hujan (Yusri 2020). Pertama-tama, struktur geologi seperti jenis batuan, kemiringan lereng, dan keberadaan patahan dapat mempengaruhi kemampuan tanah untuk menyerap air. Tanah yang permeabel cenderung dapat menyerap air lebih baik, sedangkan tanah yang *impermeabel* cenderung menyebabkan air mengalir permukaan, meningkatkan risiko banjir.

Klasifikasi geologi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8 Klasifikasi Geologi

No	Klasifikasi/Kelas	Skor
1	Alluvium	5
2	Batu Gamping Koral	4
3	Batuan Ultramafik	3
4	Kompleks Taumusa	2
5	Batuan Gunung Api	1

Sumber: Muin, A., & Rakuasa, 2023

2.1.5. Kerawanan Banjir

Dikutip dari hasil penelitian Heinrich Rakuasa, Daniel A Sihasale, Marhelin C Mehdila, dan Anelia P Wlary (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Spasial Tingkat Kerawanan Banjir di Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon” menunjukkan bahwa daerah yang memiliki kerawanan tinggi yaitu daerah yang berada pada kemiringan lereng yang datar serta landai, intensitas curah hujan tinggi $>2000\text{mm/tahun}$, jarak yang dekat dengan sungai, memiliki jenis tanah aluvial, serta alih fungsi lahan dominan permukiman, daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi serta permukiman penduduk yang diprediksikan terdampak tersebar merata di daerah yang bertopografi datar dan landai, sebaliknya dengan tingkat kerawanan sedang dan rendah di mana semakin jauh dari sungai dan berada pada topografi yang berbukit maka sangat tidak mungkin untuk terendam banjir.

Tabel 9 Klasifikasi Rawan Banjir

No	Klasifikasi/Kelas
1	Tidak Rawan Banjir
2	Kurang Rawan Banjir
3	Agak Rawan Banjir
4	Rawan Banjir
5	Sangat Rawan Banjir

Sumber: Wisnawa, dkk., 2021

2.2. Penelitian Yang Relevan

Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan untuk dijadikan bahan telaah peneliti:

Tabel 10 Penelitian Yang Relevan

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
1	Heinrich Rakuasa, Joseba Kristina Helwend, Daniel Anthoni Sihasale	2022	Pemetaan Daerah Rawan Banjir di Kota Ambon Menggunakan Sistim Informasi Geografis	Berdasarkan hasil penelitian daerah rawan banjir di Kota Ambon dengan menggunakan keenam parameter yang dimodifikasi dari peneliti-peneliti sebelumnya, menunjukkan bahwa daerah yang memiliki kerawanan tinggi yaitu daerah yang berada pada elevasi dan bentuk lahan yang datar dan landau, sangat dekat dengan DAS, didominasi oleh jenis tutupan lahan permukiman dan terbuka, memiliki jenis tanah alluvial serta dipengaruhi oleh intensitas curah hujan yang tinggi dan tingkat kerawanan ini banyak tersebar di daerah pesisir Kota Ambon, begitupun sebaliknya dengan tingkat kerawanan sedang dan rendah di mana semakin jauh dari sungai dan berada pada topografi yang berbukit maka sangat tidak mungkin untuk terendam banjir. Salah satu bentuk antisipasi dan mitigasi terhadap bencana banjir yaitu dengan memprediksikan seberapa besar luas lahan terbangun yang berada pada daerah rawan bencana banjir dan diketahui bahwa luasan lahan terbangun yang berada pada daerah yang memiliki kerawanan yang tinggi yaitu Kecamatan Teluk Ambon, Teluk Ambon Bagula dan Sirimau.

2	Triani, Sutrisnawati Mehora	2022	Pemetaan Daerah Rawan Banjir Berbasis Sistem Informasi Geografis Sebagai Upaya Antisipasi Bencana Banjir di Kecamatan Pomalaa	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan peta sebaran daerah rawan banjir menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka diketahui bahwa daerah rawan banjir berada di Desa Oko-Okoko, Desa Hukohuko, Desa Pesouha, Desa Pelambua, Desa Totobo, Kelurahan Dawi - Dawi dan Kelurahan Tonggoni dengan luas wilayah 8810, 3974 ha.
3	Nain Dhaniarti Raharjo	2021	Pemetaan Daerah Rawan Banjir di Kabupaten Bondowoso dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis	Kabupaten Bondowoso termasuk kabupaten yang memiliki potensi tidak terlalu banyak daerah rawan banjir. Hal ini tampak dari hasil yang diperoleh dari analisa skoring dan pembobotan, di mana hanya muncul 2 parameter yakni daerah Rawan dan Aman. Zona hijau atau kawasan yang aman (ditandai dengan warna biru terang pada peta) adalah lahan yang secara teknis sangat berperan baik sebagai daerah resapan air. Pada umumnya lahan tersebut relatif memiliki nilai kelerengan cukup curam dengan nilai 25-45%, dengan nilai ketinggian >100 meter, dan ditunjang tutupan lahan yang masih terjaga dengan kondisi serapan air yang masih maksimal.
4	Sitty Nur Aziza, Lili Somantri, Iwan Setiawan	2021	Analisis Pemetaan Tingkat Rawan Banjir Di Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Berbasis Sistem Informasi Geografis	Tingkat kerawanan banjir di Kecamatan Bontang Barat terdiri dari tiga kelas, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Di mana zona kerawanan tingkat tinggi banyak berada di Kelurahan Gunung Telihan dengan luas 56,1 ha dari total 141, 3 ha luas kerawanan tingkat tinggi di kecamatan tersebut. Sementara zona kerawanan sedang hampir merata di tiap kelurahan, namun Kelurahan Belimbing menempati posisi pertama dengan luas 384, 1 ha dari total luas kerawanan sedang 764,1 ha. Sedangkan Kelurahan Kanan memiliki zona tingkat rawan banjir paling rendah dengan luas 289, 2 ha dari total luas kerawanan banjir rendah Kecamatan Bontang barat 825,5 ha. Daerah dengan kerawanan tinggi banyak disebabkan oleh penggunaan lahannya yang berupa badan air dan didukung oleh curah hujan Kecamatan Bontang Barat yang cukup tinggi. Saluran drainase yang buruk dan tidak ada di sekitar pemukiman juga menyebabkan potensial kritis terhadap terjadinya banjir.

5	Abdul Muin, Heinrich Rakuasa	2023	Pemetaan Daerah Rawan Banjir di Desa Lokki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat	Berdasarkan hasil penelitian daerah rawan banjir di Desa Lokki dengan menggunakan keenam parameter yang dimodifikasi dari peneliti-peneliti sebelumnya, menunjukkan bahwa daerah yang memiliki kerawanan tinggi yaitu daerah yang berada pada elevasi dan kemiringan lereng yang datar dan landai, ketinggian lahan >20 mdpl, jarak yang dekat dengan sungai, didominasi oleh batuan alluvium dan batu gamping koral, serta intensitas curah hujan yang tinggi. Daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi serta permukiman penduduk yang diprediksikan terdampak tersebar merata di daerah pesisir yang bertopografi datar dan landai, sebaliknya dengan tingkat kerawanan sedang dan rendah di mana semakin jauh dari sungai dan berada pada topografi yang berbukit maka sangat tidak mungkin untuk terendam banjir.
6	Tania Rahmanizah, Sri Kantun, Muhammad Asyroful Mujib, Yushardi, Era Iswara Pangastuti	2023	Analisis Tingkat Kerawanan Banjir Bandang dengan Metode <i>Analytical Hierarchy Process</i> di Kecamatan Panti Kabupaten Jember	Tingkat kerawanan banjir bandang di Kecamatan Panti berdasarkan parameter banjir bandang dengan hasil dari pembobotan pada setiap indikator kerawanan banjir bandang menggunakan metode AHP, menghasilkan nilai bobot yang paling tinggi yaitu 38% pada indikator curah hujan. Bobot terendah yaitu 7% pada indikator jenis tanah. Hasil dari evaluasi kerawanan banjir bandang di Kecamatan Panti menunjukkan hasil kelas tingkatan kerawanan banjir bandang yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Desa Pakis, Desa Suci tergolong dalam tingkat kerawanan rendah hingga tinggi. Sedangkan Desa Kemiri rendah hingga sedang.

2.3. Kerangka Berfikir

Kondisi Indonesia yang memiliki curah hujan tinggi dan fluktuasi iklim yang tidak menentu membuat negara ini rentan terhadap bencana *hidrometeorologi*, termasuk banjir. Banjir diidentifikasi sebagai ancaman lingkungan yang sering terjadi, termasuk di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kabupaten Rajabasa sebagai bagian dari Kota Bandar Lampung pun tidak luput dari risiko banjir yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan yang cukup besar.

Bencana banjir, sebagaimana ditunjukkan oleh data (Liu, 2021) dan (Rakuasa, 2022), dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang serius, termasuk hilangnya nyawa manusia. Oleh karena itu, pemetaan dan identifikasi wilayah rawan banjir merupakan langkah penting dalam upaya mitigasi dan pengelolaan bencana. Fokus mitigasi ini dapat diwujudkan melalui pemetaan bahaya banjir, sehingga memungkinkan identifikasi wilayah yang berpotensi mengalami dampak lebih parah.

Pentingnya mitigasi bencana untuk mengurangi risiko dan dampak banjir memerlukan langkah-langkah strategis, salah satunya adalah pemetaan bahaya banjir. Pemetaan ini dianggap penting untuk perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan pembuatan kebijakan yang tepat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti curah hujan, kemiringan lereng, penggunaan lahan dan ketinggian. Curah hujan menjadi indikator utama terjadinya banjir, khususnya di Kota Bandar Lampung yang terletak di daerah beriklim tropis sepanjang tahun.

Penelitian ini akan fokus di Kabupaten Rajabasa Kota Bandar Lampung yang memiliki sejarah banjir cukup signifikan, sebagaimana tercatat dalam data BPS Kabupaten Rajabasa selama 5 tahun terakhir. Luas wilayah Kabupaten Rajabasa yang mencapai 13,53 km² menjadikannya kabupaten terluas bencana banjir di Kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada kedekatannya dengan pusat pendidikan seperti Universitas Lampung sehingga menambah kompleksitas dampak banjir terhadap aktivitas masyarakat sekitar.

Dalam proses pemetaannya, pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) akan digunakan sebagai pendekatan utama. GIS memungkinkan pembuatan peta bahaya banjir dengan identifikasi yang cepat, mudah dan akurat menggunakan metode *overlay*/tumpang tindih pada parameter banjir. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya mitigasi bencana banjir di Kabupaten Rajabasa. Peta rawan banjir yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam

merencanakan kawasan yang lebih aman, termasuk penataan ruang, pengelolaan air, dan peningkatan infrastruktur pengendalian banjir.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berharga kepada masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bahaya banjir dan mengurangi risiko terkait banjir di wilayahnya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam rangka mitigasi bencana banjir dan dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, serta berpotensi menjadi percontohan bagi daerah lain. di Indonesia yang menghadapi risiko serupa.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif adalah penyelidikan masalah sosial berdasarkan pengujian teori yang terdiri dari variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis oleh prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori benar, dalam skenario ini, peneliti kuantitatif menguji suatu teori dengan cara memerinci hipotesis-hipotesis yang spesifik, lalu mengumpulkan data-data untuk mendukung atau membantah hipotesis-hipotesis tersebut. Strategi eksperimen diterapkan untuk menilai perilaku-perilaku, baik sebelum maupun sesudah proses eksperimen. Data-data dikumpulkan dengan bantuan instrumen khusus yang dirancang untuk menilai perilaku-perilaku, sedangkan informasi-informasi dianalisis dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik dan pengujian hipotesis (Jhon W. Creswell 2009).

3.2. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian untuk pemetaan banjir menggunakan sistem *overlay* melibatkan serangkaian langkah-langkah yang sistematis untuk menggabungkan data berbagai sumber dan menghasilkan peta rawan banjir yang informatif. Berikut adalah prosedur penelitian yang dimaksud:

1. **Penyiapan Data:** Mengumpulkan data yang diperlukan, termasuk data kemiringan lereng, data curah hujan, data penggunaan lahan, dan data elevasi/ketinggian tempat.

2. Pengolahan Data:

- a. Mengimpor data-data yang telah dikumpulkan ke perangkat lunak GIS (Geographic Information System). Dalam hal ini menggunakan *software* ArcGIS 10.8
 - b. Memeriksa dan membersihkan data untuk mengatasi masalah seperti kecacatan atau ketidakcocokan format.
 - c. Pengumpulan data sekunder, observasi data, dan pembuatan peta-peta parameter.
3. Analisis Data: Menerapkan sistem *overlay* dengan menggabungkan peta parameter. Kemudian melakukan skoring terhadap hasil *overlay*.
 4. Pembuatan Peta Rawan Banjir: Membuat peta rawan banjir berdasarkan hasil analisis *overlay*. Peta ini dapat menunjukkan tingkat kerentanan berdasarkan kode warna atau simbol.
 5. Interpretasi Hasil: Meng-interpretasikan hasil pemetaan rawan banjir untuk mengidentifikasi daerah yang paling rentan terhadap banjir dan faktor-faktor penyebabnya.
 6. Rekomendasi Mitigasi: Menyajikan rekomendasi untuk tindakan mitigasi yang dapat diambil oleh pemerintah daerah, masyarakat, atau pemangku kepentingan lainnya berdasarkan hasil pemetaan.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di 5 kelurahan yang terdampak banjir di Kecamatan Rajabasa yaitu, Kelurahan Rajabasa, Kelurahan Rajabasa Raya, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kelurahan Nunyai, dan Kelurahan Rajabasa Pramuka, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan jadwal yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 11 Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan												
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tahap Persiapan Penelitian													
	e. Pengajuan Judul													
	f. Bimbingan Dosen Pembimbing													
	g. Penyusunan Proposal													
	h. Perizinan Penelitian													
	i. Pengajuan Proposal													
	j. Seminar Proposal													
2	Tahap Pelaksanaan Pnelitian													
	a. Perbaikan Proposal													
	b. Pengumpulan Data													
	c. Observasi													
	d. Pengolahan dan Analisis Data													
	e. Bimbingan Dosen Pembimbing													
	f. Seminar Hasil													
5	Tahap Penyusunan Laporan													
	a. Perbaikan Laporan Akhir													
	b. Penyusunan Laporan Akhir													
	c. Ujian Komprehensif													

3.4. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan elemen dalam penelitian meliputi objek dan subjek dengan ciri-ciri dan karakteristik tertentu. Jadi pada prinsipnya, populasi adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam suatu tempat secara terencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. Populasi dapat berupa guru, siswa, kurikulum, fasilitas, Lembaga sekolah,

hubungan sekolah dan masyarakat, karyawan perusahaan, jenis tanaman hutan, jenis padi, kegiatan marketing, hasil produksi dan sebagainya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga dapat organisasi, binatang, hasil karya manusia dan benda-benda alam yang lain. Pengertian populasi yang lebih kompleks adalah bahwa populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek itu (Amin, 2023).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wilayah Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung. Populasi ini mencakup semua area geografis dan komunitas yang berada di Kecamatan Rajabasa.

2. Sampel Penelitian

Sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi (Amin, 2023). Sampel dalam penelitian ini adalah desa atau kelurahan di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung.

3.5. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dalam variabel penelitian ialah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2015).

Tabel 12 Definisi Operasional Variabel

No	Parameter	Definisi	Sumber	Klasifikasi/ Kelas	Skor
1	Curah Hujan (CH)	Curah hujan adalah banyaknya air hujan yang jatuh pada permukaan bumi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Curah hujan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap dan tidak mengalir (BMKG, 2020).	Aziza, Sitty Nur., dkk. 2021. <i>Analisis Pemetaan Tingkat Rawan Banjir Di Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Berbasis Sistem Informasi Geografis</i> . Pendidikan Geografi Undiksha. Volume 9, Nomor 2	>2500 mm	5
				2001 – 2500 mm	4
				1501 – 2000 mm	3
				1000 – 1500 mm	2
				<1000 mm	1
2	Kemiringan Lereng (KL)	Kemiringan lereng merupakan kenampakan permukaan bumi yang memiliki perbedaan tinggi antara tempat yang satu dengan tempat lainnya. Faktor lain penyebab terjadinya bencana banjir yaitu dilihat dari tingkat kemiringan lereng wilayah yang terdampak banjir. Semakin landai kemiringan lerengnya maka semakin berpotensi terjadi banjir, karena aliran air tersebut semakin lambat mengalir sehingga memungkinkan terjadinya genangan air, sebaliknya semakin curam kemiringan lerengnya maka semakin kecil potensi terjadinya banjir karena air yang dialirkan ke tempat rendah semakin cepat, sehingga kemungkinan terjadinya penggenangan air atau banjir semakin kecil (Triani dan Sutrisnawati Mehora, 2022).	Aziza, Sitty Nur., dkk. 2021. <i>Analisis Pemetaan Tingkat Rawan Banjir Di Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Berbasis Sistem Informasi Geografis</i> . Pendidikan Geografi Undiksha. Volume 9, Nomor 2	0-8% (Datar)	5
				8-15% (Landai)	4
				15-25% (Bergelombang)	3
				25-40% (Curam)	2
				>40% (Sangat Curam)	1

3	Tutupan Lahan (TL)	Lahan merupakan salah satu bagian penting dalam memenuhi kebutuhan manusia sebagai media untuk menanam dalam kegiatan pertanian, membangun pemukiman serta untuk penggunaan lain (Zalmita dkk., 2020). Daerah yang banyak ditanami pepohonan sangat sulit dalam mengalirkan air limpasan permukaan karena akar pepohonan mampu menyerap air sehingga menyebabkan banjir memiliki kemungkinan yang kecil untuk terjadi (Triani dan Sutrisnawati Mehora, 2022).	Rakuasa, H., Helwend, J. K., & Sihasale, D. A. (2022). Pemetaan Daerah Rawan Banjir di Kota Ambon Menggunakan Sistim Informasi Geografis. <i>Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan Dan Kegeografian</i> , 19(2), 73-82.	Permukiman/Lahan Terbuka/ Sungai	5
				Sawah/Tambak/Mangrove	4
				Ladang/Tegalan/Kebun/Daerah Pertanian	3
				Semak	2
				Belukar/Pasir Hutan/ Lahan Bukan Pertanian	1
4	Jenis Tanah	Jenis tanah sangat penting sebagai parameter dalam menentukan tingkat kerawanan banjir karena tanah memegang peran kunci dalam menentukan kemampuan air untuk diserap, disalurkan, atau ditahan di suatu wilayah (Anshory, dkk., 2022).	Rahmanizah, T., Kantun, S., Mujib, M. A., Yushardi, Y., & Pangastuti, E. I. (2023). Analisis Tingkat Kerawanan Banjir Bandang dengan Metode <i>Analytical Hierarchy Process</i> di Kecamatan Panti Kabupaten Jember. <i>MAJALAH PEMBELAJARAN GEOGRAFI</i> , 6(1), 22-29.	Aluvial, Planosol, Hidromorf kelabu, Laterik air tanah	5
				Latosol	4
				Tanah mediteran, Tanah hutan coklat	3
				Andosol, Laterik, Grumusol, Podsol, Podsollic	2
				Regosol, Litosol, Organosol, Renzina	1
5	Geologi	Geologi memainkan peran penting sebagai parameter dalam menentukan tingkat kerawanan banjir karena kondisi geologis suatu daerah dapat secara signifikan memengaruhi perilaku aliran air dan akumulasi air hujan (Yusri 2020).	Muin, A., & Rakuasa, H. (2023). Pemetaan Daerah Rawan Banjir di Desa Lokki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. <i>Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu</i> , 1(2), 47-52.	Alluvium	5
				Batu Gamping	4
				Koral	3
				Batuan Ultramafik Kompleks Taumusa	2
				Batuan Gunung Api	1

Sumber: Dimodifikasi Peneliti, 2024

3.6. Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data SHP

SHP untuk pembuatan Peta Tutupan Lahan, Peta Jenis Tanah, Peta Geologi, Peta Kemiringan Lereng, dan Peta Curah Hujan di ambil dari *website* yang sama yaitu *website Indonesian Geospasial*.

2. Pembuatan Peta

Pembuatan Peta Tutupan Lahan, Peta Jenis Tanah, Peta Geologi, Peta Kemiringan Lereng, dan Peta Curah Hujan dilakukan dengan cara memotong SHP data sesuai tema yang disesuaikan dengan lokasi kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung.

3.7. Teknik Analisis Data

1. Analisis Atribut

Dua proses dalam analisis data yaitu penskoran dan pembobotan. Dua proses tersebut dilakukan setelah proses klasifikasi nilai dalam tiap parameter. Setelah kedua proses tersebut selesai, dilanjutkan dengan tahap klasifikasi tingkat kerawanan banjir.

a. Penskoran kelas curah hujan

Daerah yang mempunyai curah hujan yang tinggi akan lebih mempengaruhi terhadap kejadian banjir. Berdasarkan hal tersebut, maka pemberian skor untuk daerah curah hujan tersebut semakin tinggi. Pemberian skor kelas curah hujan berdasarkan jenis data curah hujan tahunan. Dengan pemberian skor seperti yang tertera pada tabel definisi operasional variabel.

b. Penskoran kelas tutupan lahan

Tutupan lahan akan mempengaruhi kerawanan banjir suatu daerah. tutupan lahan akan berperan pada besarnya air limpasan hasil dari hujan yang telah melebihi laju infiltrasi. Daerah yang banyak ditumbuhi oleh pepohonan akan sulit mengalirkan air limpasan. Hal ini disebabkan besarnya kapasitas serapan air oleh pepohonan dan lambatnya air limpasan mengalir disebabkan

tertahan oleh akar dan batang pohon, sehingga kemungkinan banjir lebih kecil daripada daerah yang tidak ditanami oleh vegetasi. Sehingga pemberian skor untuk tutupan lahan semakin banyaknya vegetasi maka tingkat skor semakin kecil yang artinya semakin minim untuk perkiraan terjadinya banjir. Pemberian skor akan seperti yang tertera pada tabel definisi operasional variabel.

c. Penskoran kelas kemiringan lereng

Kemiringan lereng semakin curam, maka air semakin banyak yang diteruskan. Air yang berada pada lahan tersebut akan diteruskan ke tempat yang lebih rendah semakin cepat, dibandingkan lahan yang kemiringannya rendah (datar). Sehingga kemungkinan terjadi penggenangan atau banjir pada daerah yang derajat kemiringan lahannya curam semakin kecil. Maka dari itu semakin curam daerah tersebut maka semakin kecil skornya dan pemberian skor pada kemiringan lereng ini akan sesuai dengan seperti yang tertera pada table definisi operasional variabel.

d. Pengskoran kelas geologi

Jenis dan struktur batuan mempengaruhi kemampuan tanah untuk menyerap air (infiltrasi). Batuan yang bersifat permeabel, seperti batuan pasir dan kerikil, cenderung memungkinkan air untuk meresap lebih cepat ke dalam tanah, mengurangi risiko genangan permukaan dan aliran permukaan yang berlebihan saat hujan deras. Di sisi lain, batuan yang bersifat impermeabel, seperti lempung atau batu gamping, dapat menyebabkan air hujan mengalir permukaan dengan cepat, meningkatkan risiko banjir. Maka dari itu untuk batuan dengan sifat impermeable akan memiliki score lebih tinggi dan untuk batuan dengan sifat permeable memiliki skor semakin kecil.

e. Pengskoran jenis tanah

Tanah yang memiliki kemampuan infiltrasi yang rendah, seperti tanah berjenis lempung atau tanah berbatu, cenderung menimbulkan aliran permukaan yang lebih tinggi saat terjadi hujan deras. Ini menyebabkan air mengalir dengan cepat ke sungai atau saluran drainase, meningkatkan risiko banjir di daerah tersebut. Sebaliknya, tanah yang memiliki kemampuan infiltrasi yang baik, seperti tanah berjenis pasir atau tanah liat berpasir,

mampu menyerap air dengan lebih efisien, memperlambat aliran permukaan, dan mengurangi volume air yang langsung masuk ke saluran air. Hal ini mengurangi potensi banjir karena air memiliki lebih banyak kesempatan untuk diserap oleh tanah sebelum mencapai sistem drainase. Oleh sebab itulah untuk jenis tanah yang memiliki infiltrasi tinggi memiliki skore yang kecil dan begitupun sebaliknya.

2. Overlay

Overlay merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda, secara sederhana overlay merupakan suatu operasi visual yang membutuhkan lebih dari satu layer untuk digabungkan secara fisik (Darmawan, 2017). Overlay dapat diartikan sebagai proses penumpang tindihan antara dua layer (peta) atau lebih sehingga memunculkan irisan dari keduanya untuk membentuk satu peta yang memiliki pola gabungan berdasarkan layer yang ditumpang tindihkan.

3. Penentuan Interval Kelas

Interval kelas digunakan untuk mengklasifikasikan hasil overlay ke dalam tingkat kerawanan banjir. Interval kelas dapat dihitung dengan menggunakan rumus Sturges (Nur 2023), yaitu:

$$C_i = \frac{X_1 - X_2}{K}$$

Keterangan:

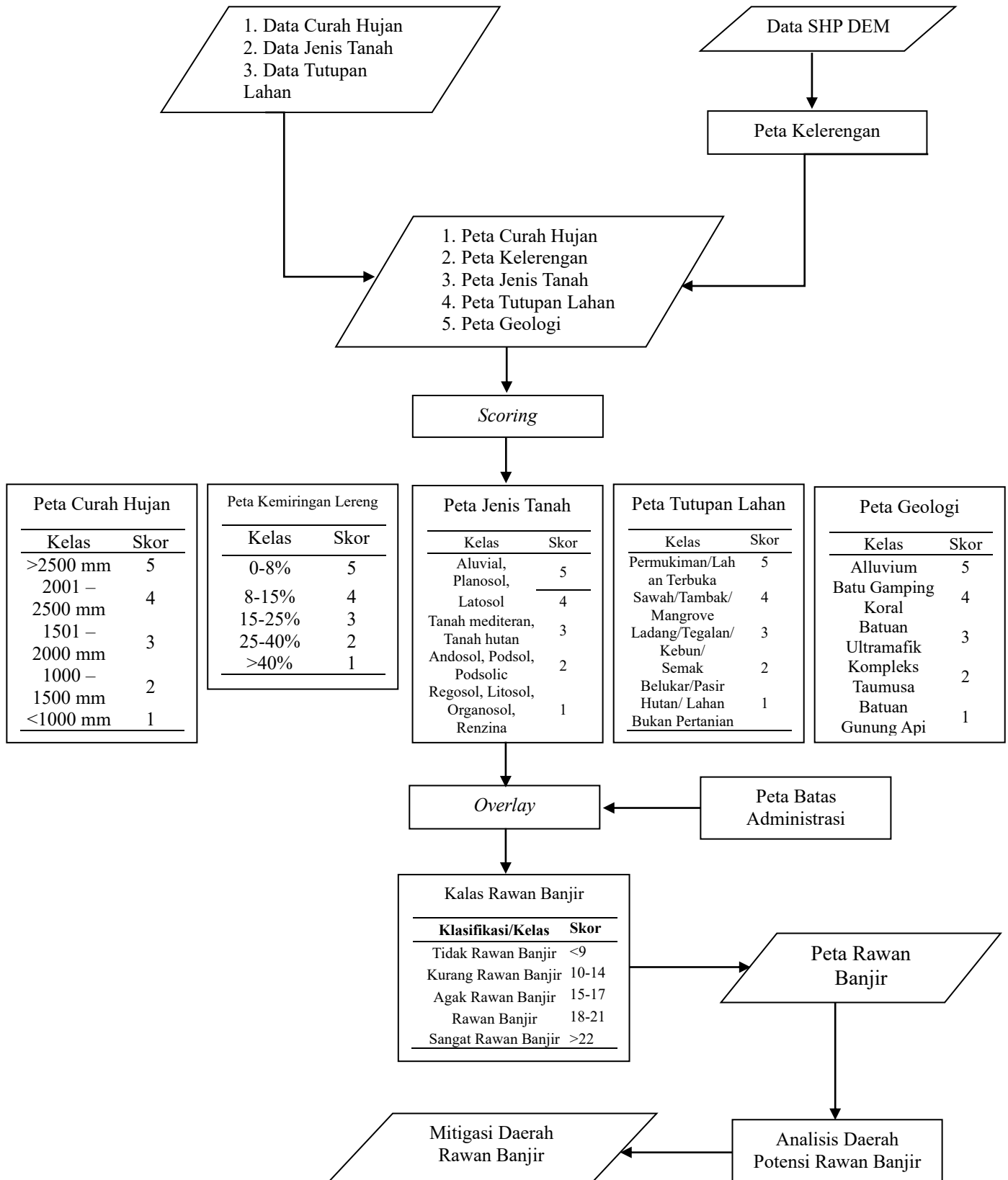
C_i = interval kelas

K = jumlah kelas

X_1 = data terbesar

X_2 = data terkecil

3.8. Diagram Alir Penelitian



Gambar 2 Diagram Alir Penelitian

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kerawanan banjir di Kecamatan Rajabasa adalah curah hujan yang tinggi. Wilayah ini memiliki dua kelas curah hujan, yaitu sangat basah dan basah. Kelurahan Rajabasa Jaya termasuk dalam kategori sangat basah, sedangkan wilayah lainnya memiliki curah hujan yang tergolong basah. Meskipun luas area dengan curah hujan sangat basah lebih kecil dibandingkan wilayah dengan curah hujan basah, dampaknya terhadap risiko banjir tetap signifikan. Intensitas hujan yang tinggi meningkatkan volume air permukaan, yang dapat mempercepat terjadinya banjir terutama jika sistem drainase tidak optimal.

Selain curah hujan, kemiringan lereng juga berperan dalam menentukan pola aliran air dan kemampuan tanah dalam menyerap air hujan. Kecamatan Rajabasa memiliki dua kelas kemiringan lereng, yaitu datar dan landai. Wilayah dengan kemiringan lereng datar lebih dominan, yang berarti air cenderung menggenang dan sulit mengalir secara alami ke daerah yang lebih rendah. Sementara itu, wilayah dengan kemiringan lereng landai juga berkontribusi terhadap risiko banjir, terutama di daerah yang mengalami konversi lahan menjadi permukiman atau infrastruktur yang mengurangi daya serap tanah terhadap air hujan.

Jenis tanah di Kecamatan Rajabasa juga berpengaruh terhadap tingkat kerawanan banjir. Sebagian besar wilayah ini didominasi oleh tanah latosol yang memiliki daya serap air rendah. Akibatnya, air hujan lebih sulit meresap ke dalam tanah dan lebih banyak mengalir di permukaan, meningkatkan risiko genangan air. Di sisi lain, meskipun hanya mencakup sebagian kecil wilayah,

keberadaan tanah podsol memberikan kontribusi dalam penyerapan air yang lebih baik. Namun, luasannya yang terbatas membuatnya kurang efektif dalam mengurangi risiko banjir secara keseluruhan.

Selain itu, tutupan lahan di Kecamatan Rajabasa juga menjadi faktor yang memengaruhi potensi banjir. Permukiman mendominasi tutupan lahan, mengurangi area resapan alami yang dapat menyerap air hujan. Sungai yang mengalir di wilayah ini juga berperan dalam dinamika banjir, terutama jika aliran airnya terhambat oleh sedimentasi atau aktivitas manusia seperti pembuangan sampah dan pembangunan di bantaran sungai. Meskipun luas area persawahan lebih kecil dibandingkan permukiman, keberadaannya juga turut berkontribusi terhadap risiko banjir, terutama saat curah hujan tinggi menyebabkan air meluap dari sistem irigasi yang ada.

Faktor geologi juga berperan dalam menentukan tingkat kerawanan banjir di Kecamatan Rajabasa. Formasi Lampung mendominasi sebagian besar wilayah, dengan karakteristik tanah yang kurang mampu menyerap air secara optimal. Sementara itu, Formasi Gunung Api Pesawaran memiliki batuan yang lebih porous dan permeabel, memungkinkan air meresap dengan lebih baik. Namun, karena wilayah dengan formasi ini tidak terlalu luas, dampaknya dalam mengurangi risiko banjir secara keseluruhan masih terbatas.

Berdasarkan analisis faktor-faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Rajabasa memiliki tingkat kerawanan banjir yang cukup tinggi. Kombinasi curah hujan yang tinggi, kemiringan lereng yang cenderung datar, jenis tanah dengan daya serap rendah, dominasi permukiman sebagai tutupan lahan utama, serta karakteristik geologi yang kurang mendukung penyerapan air, menjadikan wilayah ini rentan terhadap bencana banjir. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi yang berkelanjutan, termasuk perbaikan sistem drainase, penataan ruang yang lebih baik, serta pemetaan risiko banjir yang lebih detail untuk mengurangi dampak banjir di wilayah ini.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap tingkat kerawanan banjir di Kecamatan Rajabasa, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada pemerintah setempat, universitas, dan peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Untuk Pemerintah Setempat:

a. Pengembangan Infrastruktur Drainase

Perlu dilakukan peningkatan dan pemeliharaan sistem drainase di Kecamatan Rajabasa, untuk mengurangi risiko banjir. Hal ini termasuk membersihkan saluran air, memperbaiki atau membangun saluran baru, serta memperkuat tanggul-tanggul sungai.

b. Pembuatan dan Memperkuat Tanggul Sungai

Perlu dilakukan pembuatan tanggul sungai dan menguatkan kembali tanggul-tanggul sungai yang sudah ada di Kecamatan Rajabasa, terutama pada Kelurahan Rajabasa Induk, Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kelurahan Rajabasa Raya, dan Kelurahan Rajabasa Jaya sebab 4 kelurahan tersebut di lalui oleh sungai dan sering terjadi banjir sebab luapan air sungai, sehingga harapannya dapat mengurangi risiko banjir.

c. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat

Pemerintah setempat perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya banjir dan langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk mengurangi risiko, seperti tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menyumbat saluran air.

d. Penyusunan Rencana Evakuasi Darurat

Perlu disusun rencana evakuasi darurat yang jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat, termasuk lokasi tempat pengungsian yang aman dan prosedur evakuasi yang harus diikuti dalam situasi banjir.

e. Kebijakan Tata Ruang dan Penggunaan Tanah

Pemerintah setempat perlu mempertimbangkan kembali kebijakan tata ruang dan penggunaan tanah untuk mengurangi risiko banjir, seperti menghindari pembangunan di daerah rawan banjir atau membangun infrastruktur hijau untuk meningkatkan absorpsi air.

2. Untuk Universitas:

a. Penelitian Lanjutan

Universitas dapat melakukan penelitian lanjutan untuk mendalami faktor-faktor lain yang memengaruhi kerawanan banjir di Kecamatan Rajabasa, seperti pengaruh perubahan iklim atau pola penggunaan lahan yang berubah.

b. Pengembangan Sistem Peringatan Dini

Universitas dapat berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk mengembangkan sistem peringatan dini yang lebih efektif, sehingga masyarakat dapat lebih siap menghadapi banjir.

c. Pelatihan dan Pendidikan

Universitas dapat menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat setempat tentang mitigasi bencana, termasuk teknik-teknik tanggap darurat dan pemulihan pasca-bencana.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya:

a. Penambahan Variabel Jalan/Aksesibilitas

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh peneliti hal ini menunjukkan bahwasanya yang menjadi salah satu faktor lainnya dari terjadinya banjir adalah jalan di mana Hal ini dapat menyumbat proses masuknya air hujan ke dalam tanah sedangkan pada penelitian ini peneliti belum memasukkan variabel jalan atau aksesibilitas sehingga hal ini dapat menjadi saran yang sangat baik bagi peneliti selanjutnya.

b. Studi Komprehensif tentang Dampak Banjir

Peneliti selanjutnya dapat melakukan studi lebih lanjut untuk memahami dampak jangka panjang dari banjir terhadap lingkungan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat di Kecamatan Rajabasa.

c. Analisis Respon dan Kesiapsiagaan Masyarakat

Penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi respon dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir, serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesiapsiagaan tersebut.

d. Kajian Potensi Solusi Adaptasi

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji potensi solusi adaptasi yang dapat diterapkan di Kecamatan Rajabasa, seperti pembangunan tanggul atau embung, pengelolaan vegetasi sungai, atau promosi praktik-praktik pertanian berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afani, Iqbal Yukha Nur, Bambang Darmo Yuwono, dan Bashit Nurhadi. 2019. "Optimalisasi Pembuatan Peta Kontur Skala Besar Menggunakan Kombinasi Data Pengukuran Terestris dan Foto Udara Format Kecil." *Jurnal Geodesi Undip* 8(1): 180–89.
- Afrian, Ramdan, dan Zukya Rona Islami. 2019. "Peningkatan Potensi Mitigasi Bencana dengan Penguatan Kemampuan Literasi Kebencanaan Pada Masyarakat Kota Langsa." *Jurnal Pendidikan Geografi* 24(2): 132–44.
- Ajr, Ezza Qodriatullah, dan Fitri Dwirani. 2019. "Menentukan Stasiun Hujan dan Curah Hujan dengan Metode Polygon Thiessen Daerah Kabupaten Lebak." *Agustus* 2(2): 139–46.
- Akhirianto, Novian Andri. 2019. "Konsep Desain Pengurangan Risiko Bencana Longsor Berbasis Komunitas." *Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana* 12(1): 32–43.
- Ali, Mukti Et Al. 2023. "Sosialisasi Mitigasi Bencana Banjir Dengan Melibatkan Peran Serta Masyarakat Di Pesisir Danau Tempe Kabupaten Wajo." *Jurnal Tepat: Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat* 6(1): 107–20.
- Amin, Nur Fadilah, Sabaruddin Garancang, Dan Kamaluddin Abunawas. 2023. "Konsep Umum Populasi dan Sampel Dalam Penelitian." *Jurnal Pilar* 14(1): 15–31.
- Andi. 2005. *Sistem Informasi Geografi Dengan Autocad Map*. 2 Ed. Semarang: Wahana Komputer.
- Anggraini, Nabila Et Al. 2021. "Analisis Pemetaan Daerah Rawan Banjir Di Kota Medan Tahun 2020." *Jurnal Samudra Geografi* 4(2): 27–33.
- Anggriani, Parida, Sidharta Adyatma, Akhmad Munaya Rahman, dan Aswin Nur Saputra. 2020. "Peningkatan Kompetensi Spasial Melalui Pembuatan Peta Bagi Guru Geografi SMA Di Kota Banjarmasin." *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2(1): 30.
- Anshory, Izza, Jamaaluddin Jamaaluddin, dan Arief Wisaksono. 2022. Buku Ajar Dasar Konversi Energi *Buku Ajar Dasar Konversi Energi*.

- Arfani, Mochammad. 2022. "Kolaborasi Pentahelix Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Pada Destinasi Wisata Di Desa Kalanganyar Sidoarjo." *Jurnal Syntax Transformation* 3(1): 104–20.
- Awalin Khusnawati, Nisaul, dan Abdi Pandu Kusuma. 2020. "Sistem Informasi Geografis Pemetaan Potensi Wilayah Peternakan Menggunakan Weighted Overlay." *Jurnal Mnemonic* 3(2): 21–29.
- Aziza, Nur Sitty, Lili Somantri, dan Iwan Setiawan. 2021. "Analisis Pemetaan Tingkat Rawan Banjir Di Kecamatan Bontang Barat Kota Bontangberbasis Sistem Informasi Geografis." *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha* 9: 109–20.
- Azwar, Azwar, Ella Meilianda, dan Masimin Masimin. 2022. "Kajian Pola Curah Hujan Durasi Panjang Terkait Dengan Waktu Kejadian Banjir Di Kabupaten Aceh Utara." *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil Dan Perencanaan* 4(1): 39–48.
- Baniva, Ratih Et Al. 2023. "Pendampingan Pengamatan Alat Pengukur Hujan Pada Pos Hujan Desa Petani Di Kota Pagar Alam." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 4(3): 2156–58.
- Bawa, Danjuma. 2023. "Activity Theory Approach and Geographic Information Systems Affordance For Effective Land Management And Administration Actualization Abstract :." *Scientific African*: E01970. <https://doi.org/10.1016/J.SciAf.2023.E01970>.
- Brontowiyono, Widodo, dan Ribut Lupiyanto. 2011. "Pengembangan Kawasan Pinggiran Kota dan Permasalahan Lingkungan Di Kampung Seni Nitiprayan, Bantul." *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan* 3(1): 31–51.
- Darmawan, Kurnia, Hani'ah Hani'ah, dan Andri Suprayogi. 2017. "Analisis Tingkat Kerawanan Banjir Di Kabupaten Sampang Menggunakan Metode Overlay Dengan Scoring Berbasis Sistem Informasi Geografis." *Jurnal Geodesi Undip* 6(1): 31–40. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/15024>.
- Dhaniarti, Nain Et Al. 2021. "Pemetaan Daerah Rawan Banjir Di Kabupaten Bondowoso Dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (Mapping Of The Flood Protected Area In Bondowoso District Using Geographic Information System)." *Reka Buana : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Dan Teknik Kimia* 6(1): 48–60. <https://doi.org/10.33366/Rekabua>.
- Erfani, Sandri, Muhammad Naimullah, dan Denta Winardi. 2023. "Gis Scoring And Overlay Methods For Mapping Landslide Vulnerability In Lebak Regency, Banten." *Jurnal Fisika Flux: Jurnal Ilmiah Fisika Fmipa Universitas Lambung Mangkurat* 20(1): 61.
- Fahrudin, Adi, Tria Patrianti, dan Husmiati Yusuf. 2022. "Climate Change, Disaster, and Social Work In Indonesia." *The Palgrave Handbook Of Global Social Problems*: 1–14.

- Farhan Shidqi Wijaya, dkk. 2023. "Penentuan Kawasan Rawan Bencana Banjir Pada Wilayah Kotabaru, Daerah Istimewa Yogyakarta Utilization Of Gis Technology And Photo Imagery In Determining Flood-Prone Areas In The Kotabaru Area, Yogyakarta Special Region." 05(01).
- Faruf, Ahmad Et Al. 2023. "Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian, Volume 8, Nomor 4, November 2023." 8(November): 622–30.
- Fauzan, Mochammad Rizky Miftah, Jupri Jupri, dan Riki Ridwana. 2021. "Pengukuran Topografi Untuk Pembangunan Penampungan Air Bersih (Studi Kasus: Daerah Rajamandala, Kabupaten Bandung Barat)." *Jpig (Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Geografi)* 6(1): 35–48.
- Frizani, Defanny Elsa, Arief Laila Nugraha, dan Moehammad Awaluddin. 2021. "Pengembangan Webgis Untuk Informasi Kerentanan Terhadap Ancaman Banjir." *Jurnal Geodesi Undip* 10(2): 11–18.
- Halim, Fuad. 2014. "Pengaruh Hubungan Tata Guna Lahan dengan Debit Banjir Pada Daerah Aliran Sungai Malalayang." *Jurnal Ilmiah Media Engineering* 4(1): 45–54.
- Hanum, Lathifah. 2024. "Analisis Tingkat Kerawanan Banjir Di Sub Das Opak Menggunakan Metode Weighted Overlay." 12(1): 129–39.
- Hendrasarie, Novirina. 2005. "Evaluasi Banjir Pada Area Drainase Kali Kepiting Dan Kali Kenjeran Surabaya Timur." *Jurnal Rekayasa Perencanaan* 2: 1–17.
- Herlina, Ninuk, dan Amelia Prasetyorini. 2020. "Effect Of Climate Change On Planting Season And Productivity Of Maize (Zea Mays L.) In Malang Regency." *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia* 25(1): 118–28.
- Irsan, Fuadi, Johanes Amirrullah, dan Yeni Eliza Maryana. 2021. "Pemetaan Zonasi Resapan Air Di Kawasan Bogor." *Jurnal Prodi Agribisnis* 2(1): 21–29.
- Iswari, Adhelia Rinta, Hani'ah, dan Arief Laila Nugraha. 2016. "Jurnal Geodesi Undip Oktober 2013 Jurnal Geodesi Undip Oktober 2013." *Jurnal Geodesi Undip* 5(4): 233–42.
- Jhon W. Creswell. 2009. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mix*. 9 Ed. California: Sage Publication.
- Jiang, Xiaolei. 2023. "Study Of Early Flood Warning Based On Postprocessed Predicted Precipitation And Xinanjiang Model." *Weather And Climate Extremes* 42(August): 100611.
<https://doi.org/10.1016/j.wace.2023.100611>.
- Julianti, M Ramaddan, Agus Budiman, dan Agil Patriosa. 2018. "Perancangan Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Apotek Di Wilayah Kota Bogor Berbasis Web." 8(1).

- Latue, Theochrasia, dan Philia Christi Latue. 2023. "Pemodelan Spasial Daerah Rawan Banjir Di DAS Batu Merah Kota Ambon." *Buana Jurnal Geografi, Ekologi Dan Kebencanaan* 1(1): 1–13.
- Liu, Weihang. 2021. "Future Climate Change Significantly Alters Interannual Wheat Yield Variability Over Half Of Harvested Areas." *Environmental Research Letters* 16(9).
- Lubis, Arief Fahmi. 2024. "Jurnal Pengabdian Masyarakat (Pengamas) Government, Community And Non-Governmental Organizations (Location In Penanggulangan Bencana Alam dan Rehabilitasi Pasca Bencana : Sinergi Pemerintah, Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lokasi Di." 1(1): 113–26.
- Madani, Ilyas, Syamsul Bachri, dan Septianto Aldiansyah. 2022. "Pemetaan Kerawanan Banjir Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bendo Kabupaten Banyuwangi Berbasis Sistem Informasi Geografis." *Jurnal Geosaintek* 8(2): 192.
- Madyaningtyas, M. S., Djoda, M. A., Afiyah, N., Michellia, R., Putra, R. A. F., Nugraha, R. D., & Putra, A. K. Madyaningtyas, M. S., Djoda, M. A., Afiyah, N., Michellia, R., Putra, R. A. F., Nugraha, R. D., & Putra, A. K. 2021. "Identifikasi Kondisi Fisik Kawasan Coban Jodo Bagian Barat Taman Nasional Bromo Tengger Semeru." *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (Jihi3s)*, 1(7): 845–51.
- Malihah, Lola. 2022. "Tantangan Dalam Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Dan Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Sebuah Tinjauan." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 17(2): 219–32.
- Mamengko, David Victor, dan Fajar K Rohmala. 2024. "Analisis Ancaman Banjir Kota Sorong, Papua Barat Flood Hazard Analysis Of Sorong City, West Papua." 25(2).
- Manakane, Susan, Philia Christi Latue, dan Heinrich Rakuasa. 2023. "Identifikasi Daerah Rawan Longsor Di Das Wai Batu Gajah, Kota Ambon Menggunakan Metode Slope Morphology Dan Indeks Storie." *Gudang Jurnal Multidisiplin ...* 1: 29–36.
<https://Gudangjurnal.Com/Index.Php/Gjmi/Article/View/25%0ahttps://Gudangjurnal.Com/Index.Php/Gjmi/Article/Download/25/17>.
- Marice, Marlyn, Jane Bertan, Cindy J Supit, dan Isri R Mangangka. 2021. "Studi Penyebab Banjir Sungai Tondano Dianalisis Dari Jenis Hujan Siklonik, Konvektif Dan Hujan Orografik." *Jurnal Ilmiah Media Engineering* 11(2): 2087–9334.
- Maulina, Syarifah Melly, dan Ranty Christiana. 2022. "Sungai Tayan." *E_Jurnal Teknologi Infrastruktur* 1(1): 1–10. <https://Jurnal.Upb.Ac.Id/Index.Php/Ft>.
- Miswar, Dedy. 2017. *Pengantar Kartografi Dasar*. 1 Ed. Yogyakarta: Mobius.

- Mohamad Rifki Septiadi, dkk. 2024. "Penerapan Metode Simple Moving Average dan Analytic Hierarchy Procecvss Untuk Prediksi." 13(April): 278–85.
- Muin, A., & Rakuasa, H. 2023. "Pemetaan Daerah Rawan Banjir Di Desa Lokki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1(2): 47–52.
- Nur, Hidayat Muhammad. 2023. "Analisis Distribusi Frekuensi Angka Pernikahan Dini Di Era Covid 19." *Jurnal Komputer Dan Informatika Akademi Bina Sarana Informatika Yogyakarta* 11.
- Nuryanti, J.L, Tanesib, A.Warsito. 2018. "Pemetaan Pemetaan Daerah Rawan Banjir Dengan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Di Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Fisika Sains Dan Aplikasinya* 3: 74–79.
- Pargito, Sugeng Widodo. 2023. "Pengaruh Aktivitas Bank Sampah 'Emak.Id' Terhadap Perilaku Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung." *Jurnal Lingkungan Dan Sumberdaya Alam (Jurnalnis)* 6(2): 173–87.
- Permanahadi, Adriansyah, dan Evi Widowati. 2022. "Mitigasi Bencana Banjir Di Kota Semarang." *Higeia Journal Of Public Health Research And Development* 6(2): 225–35. [Http://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Higeia](http://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Higeia).
- Pratama, Tectona Putra Epriyan. 2020. "Analisis Index Overlay Untuk Pemetaan Kawasan Berpotensi Banjir Di Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Geosains Dan Remote Sensing* 1(1): 52–64.
- Puspitotanti, Endah, dan Milla Karmilah. 2022. "Kajian Kerentanan Sosial Terhadap Bencana Banjir." *Jurnal Kajian Ruang* 1(2): 177.
- Putrawan, Kadek. 2020. "Pengetahuan Dasar Peta." *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan* 1: 7–8. [Https://Repositori.Kemdikbud.Go.Id/20631/1/Kelas X_Geografi_Kd 3.2.Pdf](https://Repositori.Kemdikbud.Go.Id/20631/1/Kelas_X_Geografi_Kd3.2.Pdf).
- Qurrotaini, Lativa, Anggie Amanda Putri, Ahmad Susanto, dan Sholehuddin Sholehuddin. 2022. "Edukasi Tanggap Bencana Melalui Sosialisasi Kebencanaan Sebagai Pengetahuan Anak Terhadap Mitigasi Bencana Banjir." *An-Nas: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2(1): 35.
- Rabsanjani, Gusti Rachmad, Aji Ali Akbar, dan Henny Herawati. 2022. "Valuasi Dampak Banjir Di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 20(1): 65–75.
- Rachmah, Zazilatur, Michael M Rengkung, dan Verry Lahamendu. 2018. "Kesesuaian Lahan Permukiman Di Kawasan Kaki Gunung Dua Sudara." *Jurnal Spasial* 5(1): 118–29.

- Rahmanizah, Tania. 2023. "Analisis Tingkat Kerawanan Banjir Bandang Dengan Metode Analytical Hierarchy Process Di Kecamatan Panti Kabupaten Jember." *Majalah Pembelajaran Geografi* 6(1): 22.
- Rahmawati. 2022. "Intensitas Curah Hujan Harian Berdasarkan Data Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badaruddin II." *Jurnal Penelitian Fisika Dan Terapannya (Jupiter)* 4(1): 1.
- Rakuasa, Heinrich, Joseba Kristina Helwend, dan Daniel Anthoni Sihasale. 2022. "Pemetaan Daerah Rawan Banjir Di Kota Ambon Menggunakan Sistem Informasi Geografis." *Jurnal Geografi : Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian* 19(2): 73–82.
- Redy Susanto, Erliyan. 2021. "Sistem Informasi Geografis (Gis) Tempat Wisata Di Kabupaten Tanggamus." *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi (Jtsi)* 2(3): 125–35. [Http://jim.Teknokrat.Ac.Id/Index.Php/Jtsi](http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/jtsi).
- Risal, Semuel, D B Paranoan, dan Suarta Djaja. 2019. "Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Pendahuluan Indonesia Merupakan Negara Yang Kaya Dengan Sumberdaya Alam . Besar Bagi Kelangsungan Hidup Umat Manusia . Kekayaan Sumb." (January 2017).
- Rozita, Syarifah Gita, dan Rukuh Setiadi. 2020. "Kerangka Kerja Penilaian Rencana Tata Ruang Berbasis Manajemen Risiko Bencana." *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif* 15(2): 189.
- Ruliyansyah, Agus. 2015. *Perkebunan Dan Lahan Tropika* 4(2).
- Saily, Randhi, Harnedi Maizir, dan Desi Yasri. 2021. "Pembuatan Peta Tematik Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Sig) Pada Desa Teluk Latak." *Indonesian Journal Of Construction Engineering And Sustainable Development (Cesd)* 4(2): 99–107.
- Salim, Andi Gustiani, I Wayan S Dharmawan, dan Budi Hadi Narendra. 2019. "Pengaruh Perubahan Luas Tutupan Lahan Hutan Terhadap Karakteristik Hidrologi Das Citarum Hulu." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 17(2): 333.
- Salsabila, Annisa, Dan Irma Lusi Nugraheni. 2020. *Pengantar Hidrologi Pengantar Hidrologi*. [Http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/26780/1/Pengantar Hidrologi.Pdf](http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/26780/1/PengantarHidrologi.Pdf).
- Satwika, I Kadek Susila. 2024. *Transformasi Digital (Teori & Implementasi Menuju Era Society 5 . 0)*.
- Septian, Ari. 2020. "Identifikasi Zona Potensi Banjir Berbasis Sistem Informasi Geografis Menggunakan Metode Overlay Dengan Scoring Di Kabupaten Agam , Sumatera Barat." 1(1): 11–22.
- Setiawan, Haris. 2020. 20 *Jurnal Geografi Gea Analisis Penyebab Banjir Di Kota*

Samarinda. <https://Ejournal.Upi.Edu/Index.Php/Gea>.

- Silvia Santi Yutaro, Rahmadani Yusran, Thaufik Qurrahim Rinaldi, Dan Zikri Illahi. 2023. “Peningkatan Kemampuan Dan Kesiapsiagaan Siswa Sekolah Terhadap Mitigasi Bencana Di Jorong Padang Panjang Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2(3): 13–21.
- Sitorus, Ian Hot Oloan. 2021. “Analisa Tingkat Rawan Banjir Di Daerah Kabupaten Bandung Menggunakan Metode pembobotan dan Scoring.” *Jurnal Tek Nik Its* 21: C14–19
- Sobirin, F.Th.R. Sitanala, dan M. Ramadhan. 2017. “Analisis Potensi Dan Bahaya Bencana Longsor Menggunakan Modifikasi Metode Indeks Storie Di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah.” *Industri Research Workshop And National Seminar Politeknik Negeri Bandung* 8: 59–64.
- Suardana, I Made. 2022. “Analisis Kapasitas Saluran Drainase Kota Bangli Ruas Jalan Brigjen I Gusti Ngurah Rai Selatan Lapangan Kapten.” *Jurnal Ilmiah Teknik Unmas* 2(1): 15–20.
- Subagio. 2003. *Pengetahuan Peta*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanta, Jaka, dan Irmadi Nahib. 2016. “Kajian Spasial Evaluasi Rencana Tata Ruang Berbasis Kebencanaan Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.” *Majalah Ilmiah Globe* 18(1): 33.
- Suryatmaja, Ida Bagus, Anak Agung Ratu Ritaka Wangsa, I Made Nada, dan I Made Suardana. 2022. “Analisis Debit Banjir Rancangan Pada Sistem Drainase Kota Bangli Ruas Jalan Brigjen I Gusti Ngurah Rai Selatan Lapangan Kapten Mudita - Patung Adipura Kabupaten Bangli.” *Jurnal Ilmiah Kurva Teknik* 11(1): 31–37.
- Suwanno, Piyapong. 2023. “Gis-Based Identification And Analysis Of Suitable Evacuation Areas And Routes In Flood-Prone Zones Of Nakhon Si Thammarat Municipality.” *Iatss Research* 47(3): 416–31.
<https://doi.org/10.1016/J.Iatssr.2023.08.004>.
- Tanesib, Jl, dan A Warsito. *Pemetaan Daerah Rawan Banjir Dengan Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis Di Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur*.
- Tinambunan, Melvitasari, dan Sanriomi Sintaro. 2021. “Aplikasi Restfull Pada Sistem Informasi Geografis Pariwisata Kota Bandar Lampung.” *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak* 2(3): 312–23.
- Tri, Mario Andika, Yoga Satria Putra, dan Riza Adriat. 2021. “Analisis Tingkat

- Kerawanan Banjir Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Menggunakan Metode Overlay Dengan Scoring Berbasis Sistem Informasi Geografis.” *Prisma Fisika* 9(3): 234.
- Triani, Dan Sutrisnawati Mehora. 2022. “Pemetaan Daerah Rawan Banjir Berbasis Sistem Informasi Geografis Sebagai Upaya Antisipasi Bencana Banjir Di Kecamatan Pomalaa.” *Universitas Sembilan Belas November Kolaka*: 1–12.
- Utomo, E., Hidayat, W., & Chandra, Y. 2022. “Analisis Kombinasi Metode Pengukuran Terrestrial Dan Fotogramteri Pada Penyusunan Master Plan Sekolah Nu Kota Tarakan.” *Borneo Engineering: Jurnal Teknik Sipil* 6(3): 243–56.
- Veritawati, Ionia, Steffi Nova, dan Riandika Mastra. 2020. “Sistem Informasi Pemetaan Penyakit Demam Berdarah Berbasis Informasi Geografis.” *Journal Of Informatics And Advanced Computing* 1(1): 2.
[Http://Journal.Univpancasila.Ac.Id/Index.Php/Jiac/Article/View/1401](http://Journal.Univpancasila.Ac.Id/Index.Php/Jiac/Article/View/1401).
- Wibowo, Yunus Aris. 2019. “Perencanaan Mitigasi Bencana Banjir Non-Struktural Di Daerah Aliran Sungai Comal Hilir, Jawa Tengah.” *Jpig (Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Geografi)* 4(2): 87–100.
- Widodo, Sugeng. 2023. “‘Tradisi Sedaduwaian’: Budaya Pernikahan Tradisional Saibatin Lampung.” *Jpg (Jurnal Pendidikan Geografi)* 10(1): 117–28.
- Widodo, Sugeng, Novia Fitri Istiawati, dan Miranda Agustin Lestari. 2023. “Local Wisdom Of The Tradition Of Pantauan Bunting In The Besemah Tribe In Lahat Regency.” *Forum Geografi* 37(1): 24–34.
- Wismarini, Th., dan Sukur Muji. 2015. “Penentuan Tingkat Kerawanan Banjir Secara Geospasial.” *Jurnal Teknologi Informasi Dinamik* Volume 20,(1): 57–76.
- Wisnawa, I Gede Yudi, I Gst Ngr Yoga Jayantara, dan Dewa Gede Dwija Putra. 2021. “Pemetaan Lokasi Rawan Banjir Berbasis Sistem Informasi Geografis Di Kecamatan Denpasar Barat.” *Jurnal Enmap*. 2(2): 18–28.
- Wowor, Ribka. 2017. “Pengaruh Kesehatan Lingkungan Terhadap Perubahan Epidemiologi Demam Berdarah Di Indonesia.” *E-Clinic* 5(2).
- Yatnikasari, Santi, Sigiet Haryo Pranoto, dan Fitriyati Agustina. 2020. “Pengaruh Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Kesiapsiagaan Kepala Keluarga Dalam Menghadapi Bencana Banjir.” *Jurnal Teknik* 18(2): 135–49.
- Yulianto, Udien. “Kajian Tinggi Muka Air Banjir Sungai Siwologo Untuk Penentuan Tinggi Level Jalan Pada Proyek Tol Probolinggo – Banyuwangi Sta . 52 + 026 (Lokasi Desa Mlandingan Wetan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo Jawa Timur).” 026: 22–28.
- Yusri, Ahmand Zaki, dan Diyan. 2020. “Geologi Dan Kestabilan Lereng Dalam

Pemetaan Zonasi Longsor Di Desa Seberang dan Sumur Gedang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Jambi.” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7(2): 809–20.